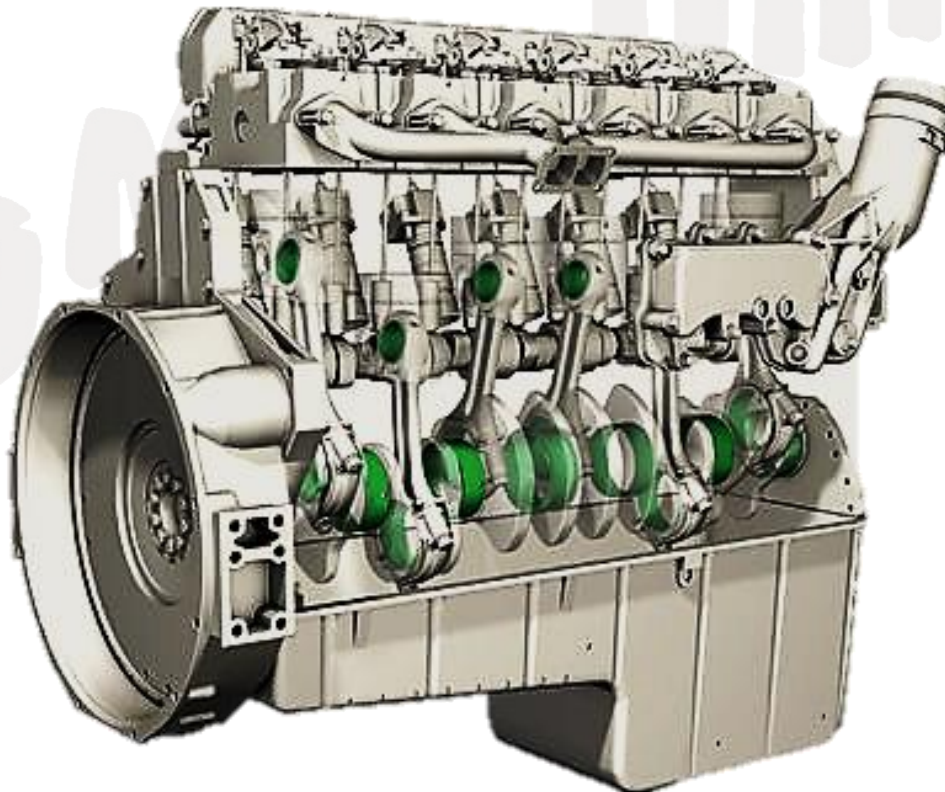




Tema 6

Cojinetes de fricción





Tema 6: Cojinetes

Contexto:

TEMARIO

Tema 1: Cálculo de potencia en accionamientos

Tema 2: Resortes

Tema 3: Frenos y Embragues

Tema 4: Uniones atornilladas y tornillos de potencia

Tema 5: Uniones soldadas

Tema 6: Cojinetes de fricción

Tema 7: Fiabilidad, Calidad y Seguridad en Máquinas



Índice:

- Introducción
- Lubricación y lubricantes
- Viscosidad dinámica y cinemática
- Diseño de cojinetes
 - Aspectos generales
 - Modelo de Petroff y número de Sommerfeld
 - Gráficas características
 - Incremento de temperatura



INTRODUCCIÓN

COJINETE: Elemento de soporte sobre el que se apoyan y giran árboles y ejes



Sin elementos rodantes → COJINETES DE FRICCIÓN



Livianos, silenciosos, poco espacio radial, aislantes eléctricos

Mayor fricción, lubricación compleja, no admiten desalineaciones, no advierten del fallo



Con elementos rodantes → Casquillos antifricción, de rodadura, o RODAMIENTOS

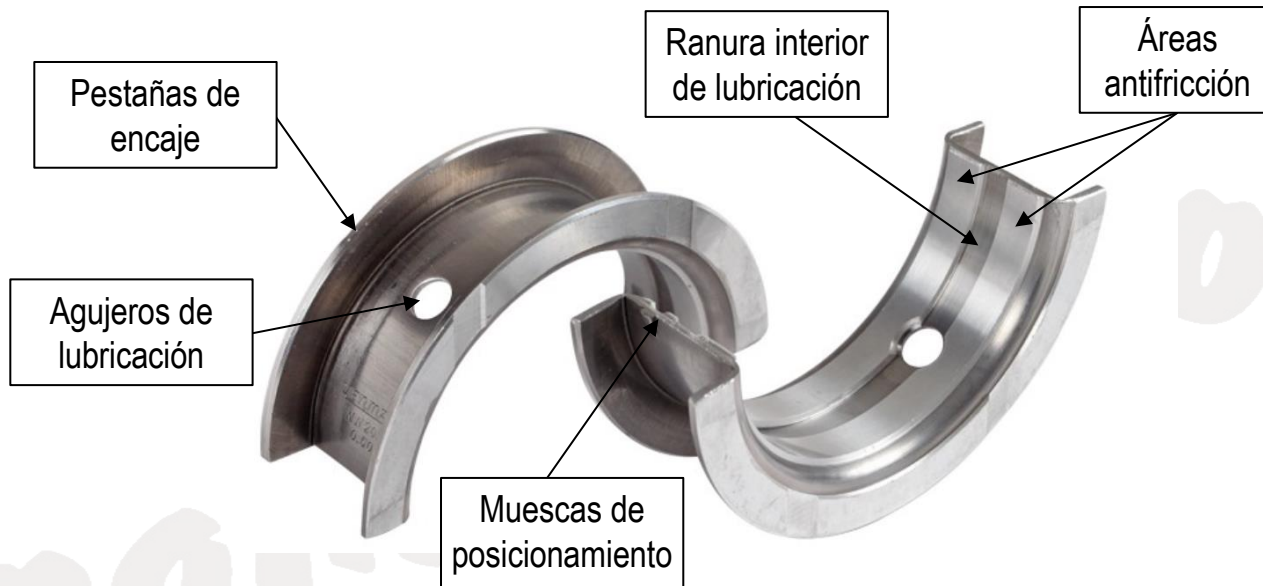


Menor fricción, permiten desalineaciones y sobrecargas, pueden soportar carga axial

Mas ruidosos, mayor espacio radial, tolerancias estrechas de montaje



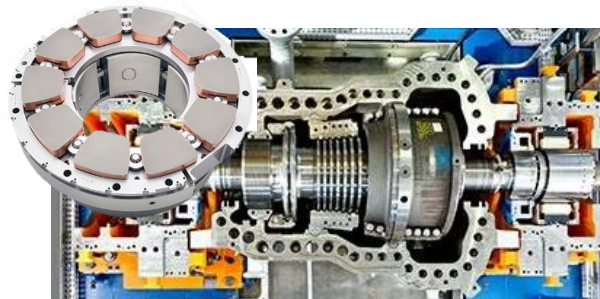
COJINETES DE FRICCIÓN



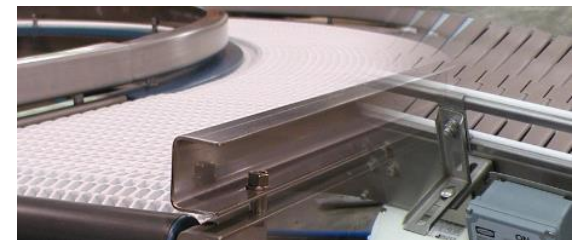
ALGUNAS APLICACIONES



Motores de combustión interna



Turbinas de gas/vapor



Maquinaria industrial

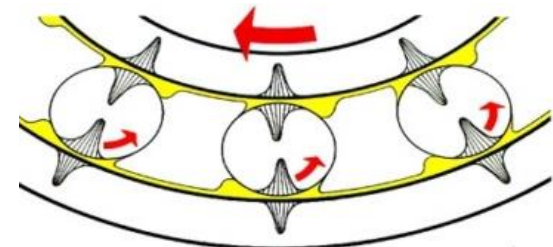
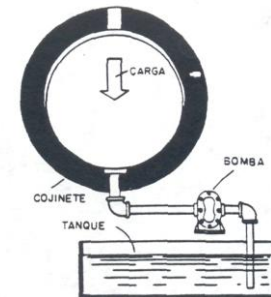
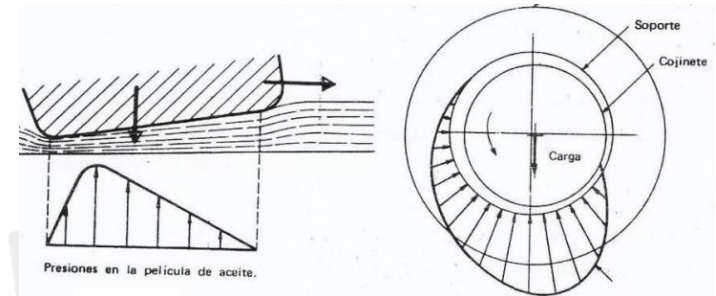


LUBRICACIÓN: Se establecen varios tipos en función del estado de rozamientos entre las superficies deslizantes

Hidrodinámica → capa intermedia líquida/gaseosa separa las superficies de deslizamiento. La presión necesaria para la separación producida por el propio movimiento relativo.

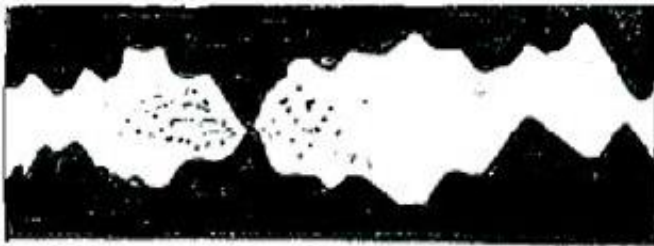
Hidrostática → capa intermedia líquida/gaseosa separa las superficies de deslizamiento. La presión necesaria para la separación producida por inyección externa de lubricante (bombas).

Elastohidrodinámica → lubricante entre superficies rodantes. Basado en modelos de presión elástica Hertziana. Se aplica a rodamientos

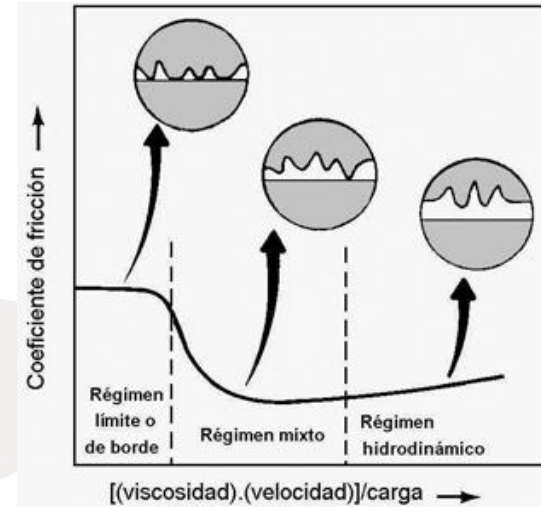




Límite o mixta → la capa intermedia de lubricante es tan fina que entran en contacto las máximas asperezas de las rugosidades de los elementos deslizantes.



Con materiales sólidos → capa intermedia sólida separa las superficies del gorrón y el cojinete. Para altas temperaturas de funcionamiento.





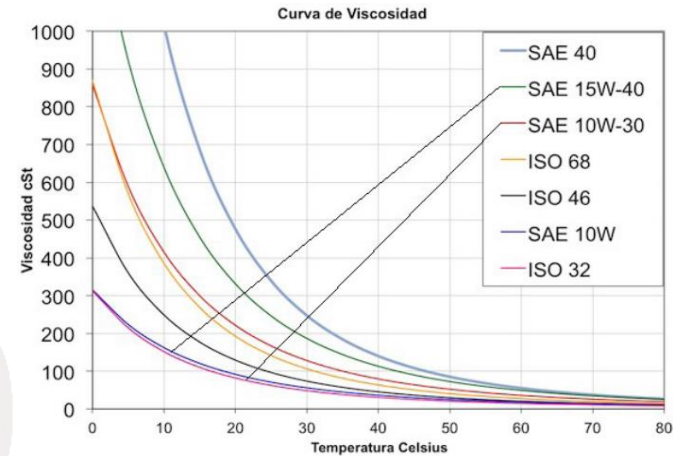
TIPOS DE LUBRICANTES:

Líquidos: los más adecuados para lubricación hidrodinámica e hidrostática. Su viscosidad decrece al aumentar la temperatura. Puede ser agua, pero generalmente se utilizan aceites refinados, sintéticos o mixtos.

Grasas: se trata de aceites espesados en una base de jabón metálico u otro espesante. La estructura jabonosa contiene y cede el aceite en pequeñas gotas durante el funcionamiento. Según el jabón espesante: grasas de calcio, de sodio o de litio.

Sólidos: materiales sólidos de baja resistencia a la fricción en forma de polvo o escamas. Se pueden mezclar con grasas para formar pastas lubricantes. Grafito, bisulfuro de molibdeno (Molykote).

Gases: para algunas aplicaciones de lubricación hidrostática, en el que se inyecta un gas a presión, normalmente aire.

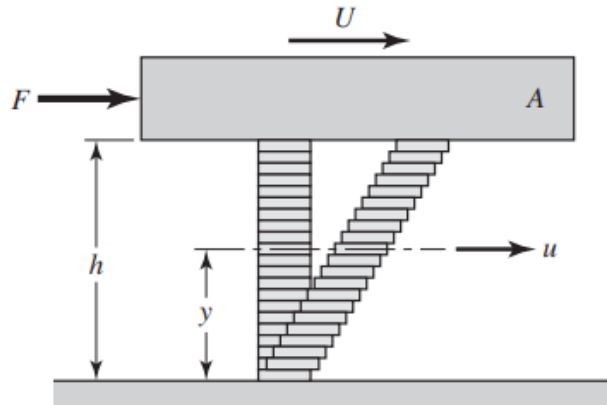




VISCOSIDAD DINÁMICA Y CINEMÁTICA

VISCOSIDAD: resistencia que opone un fluido al movimiento interno de sus partículas.

Viscosidad de Newton: el esfuerzo cortante en el fluido es proporcional al gradiente de velocidades a lo largo del espesor de la capa de fluido



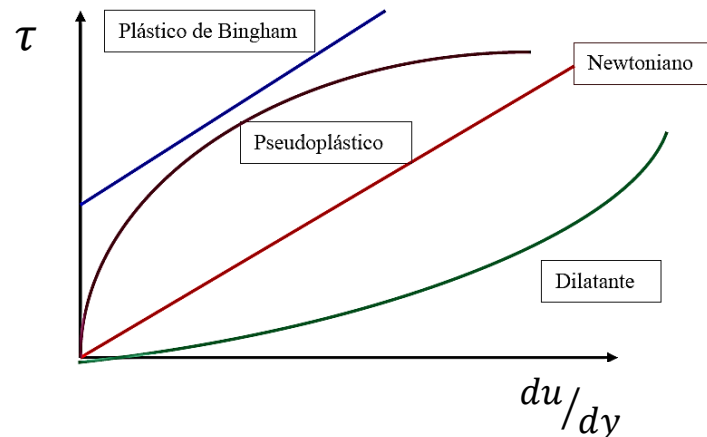
$$\tau = \frac{F}{A} = \eta \frac{du}{dy}$$

Para muchos fluidos: $\frac{du}{dy} = cte = \frac{U}{h}$

Por lo que: $\tau = \frac{F}{A} = \eta \frac{U}{h}$

Donde 'η' es la constante de viscosidad, o viscosidad absoluta o dinámica. En SI se mide en $Pa \cdot s$

Los fluidos que cumplen esta relación se conocen como **fluidos newtonianos**





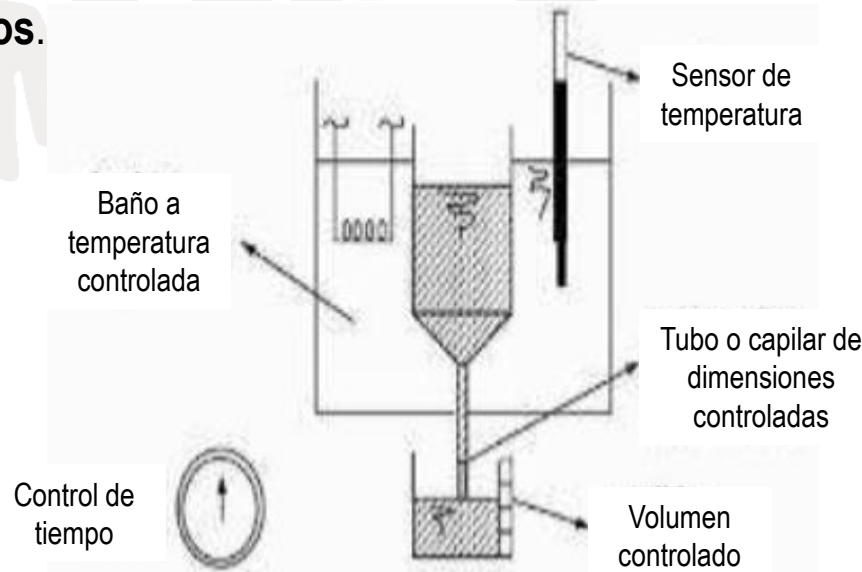
Viscosidad cinemática 'v' : relaciona la viscosidad dinámica con la densidad del fluido 'ρ'. Es una medida de la resistencia de un fluido a fluir bajo su propio peso (gravedad).

$$\nu = \frac{\eta}{\rho}$$

En SI tiene unidades de m^2/s

Tradicionalmente se ha utilizado la unidad stoke (St), centistoke (cSt) $\rightarrow 1 \text{ m}^2/\text{s} = 10^4 \text{ St} = 10^6 \text{ cSt}$

Existen métodos estandarizados para determinar la viscosidad cinemática basados en medir el tiempo requerido para que un volumen determinado fluya por gravedad a través de una geometría controlada $\rightarrow$ **Viscosímetros**.



Aunque es la densidad dinámica la que tiene aplicación técnica sobre el lubricante, la densidad cinemática es la que aparece generalmente en los datos de los suministradores.

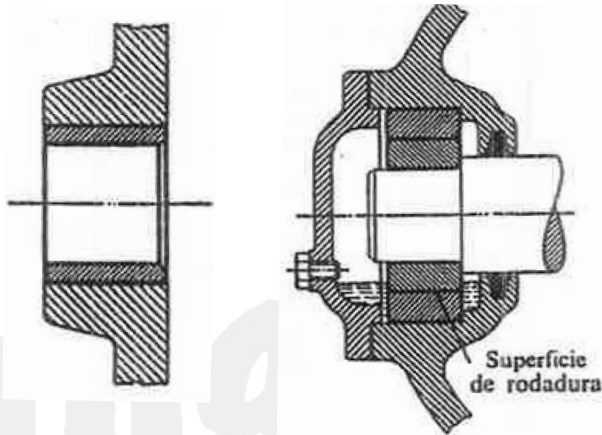


DISEÑO DE COJINETES: Generalidades

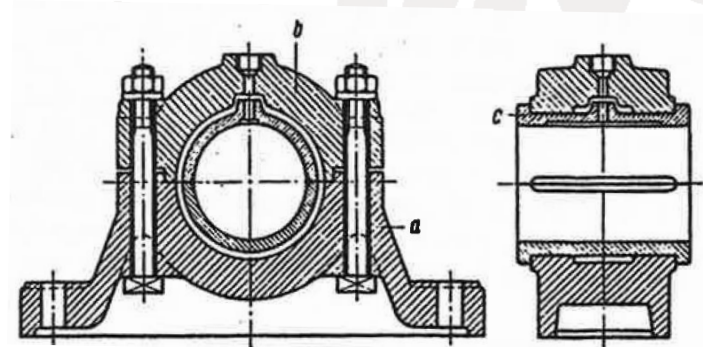
Tipos según su disposición general:

→ **Cojinetes radiales:** soportan cargas radiales

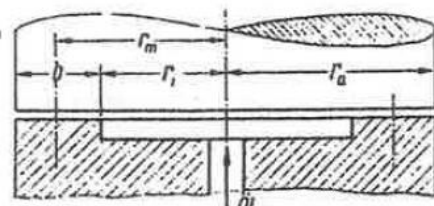
Empotrados: se montan a la máquina como un elemento más del conjunto



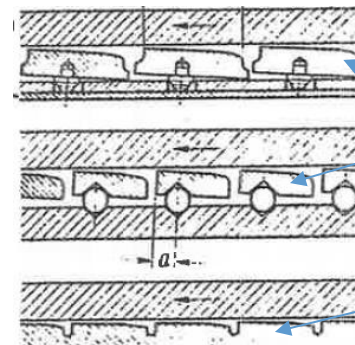
De soporte o brida: Se monta como conjuntos independientes de las máquinas



→ **Cojinetes axiales:** soportan cargas axiales



Lubricación hidrostática



Segmentos basculantes

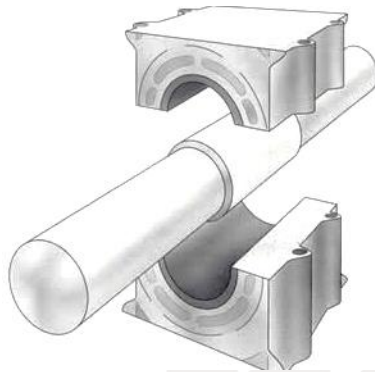
Segmentos fijos

Lubricación hidrodinámica

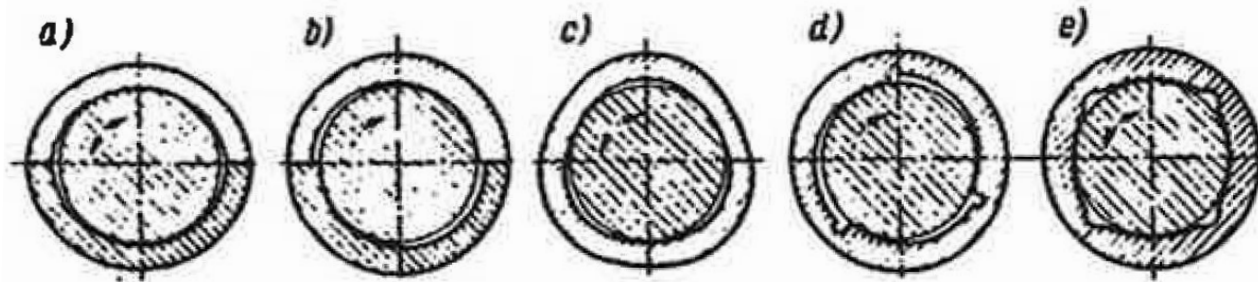


Tipos según su disposición general:

→ **Cojinetes enterizos:** fabricados de una sola pieza



→ **Cojinetes partidos:** fabricados de dos o más piezas. En ocasiones se aprovecha para generar geometrías que nos son completamente circulares que producen condiciones favorables para la lubricación hidrodinámica



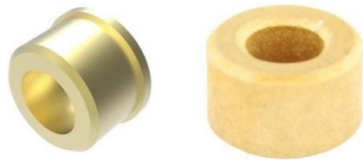
- a) Dos superficies. Juego limón
- b) Dos superficies. Casquillos desplazados
- c) Tres superficies. Arcos ovals.
- d) Tres superficies. Ranurados
- e) Cuatro superficies. Cavidades.



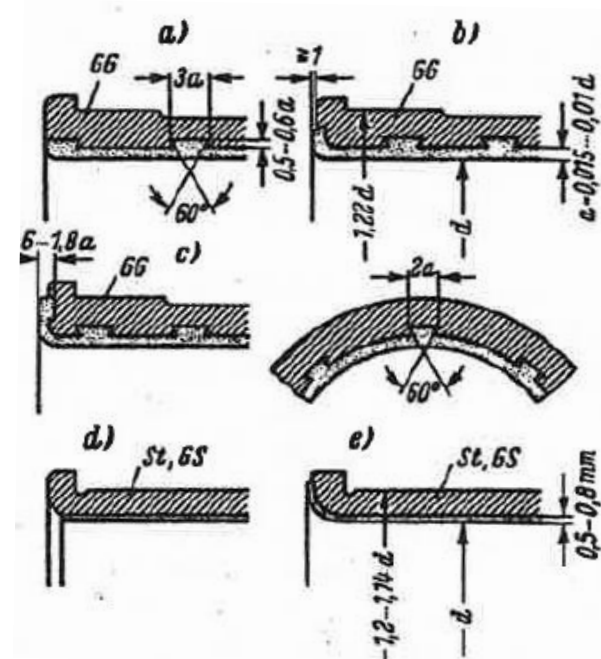
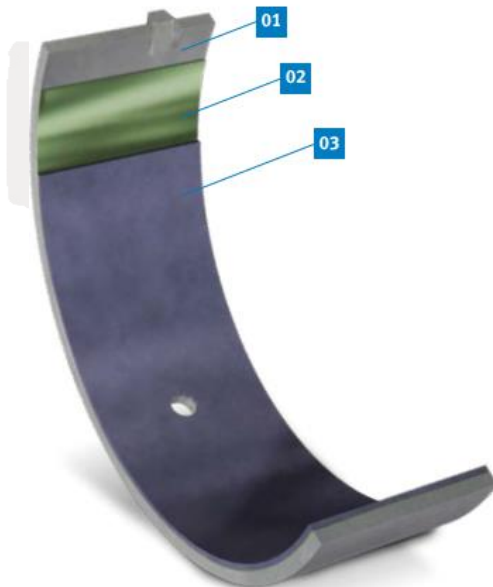
DISEÑO DE COJINETES: Generalidades

Tipos según su disposición general:

→ **Cojinetes de un solo material:** Único material. Menor coste.



→ **Cojinetes de varios materiales:** Normalmente un aro exterior aporta rigidez, mientras que uno o más aros interiores poseen las propiedades antifricción.





MATERIALES:

Requerimientos:

- Resistencia a las cargas que debe soportar
- Resistencia al desgaste
- Resistencia a fatiga
- Resistencia a la corrosión
- Bajo coeficiente de rozamiento
- Elevada conductividad térmica
- Adaptabilidad / baja rigidez

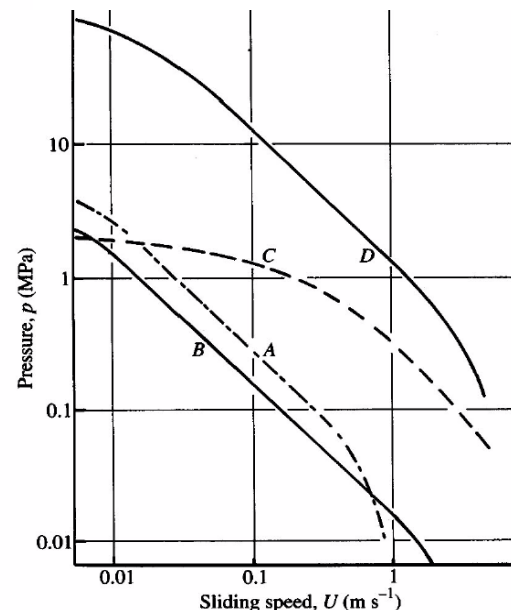
Difícil encontrar un material que reúna todos los requerimientos



Priorizar en función de la aplicación

	Carga máxima (MPa)	Temp Máx (°C)	Velocidad máx (m/s)	P.V máx (N/m.s)
Bronce fundido	31	163	0.6	1.5E+05
Bronce poroso	31	66	0.6	1.5E+05
Hierro poroso	55	66	0.3	1.5E+05
Fenólicos	41	93	1.1	4.4E+04
Ni16n (nylon)	7	93	0.4	8.8E+03
Teflón	3	260	0.0	2.9E+03
Teflón reforzado	17	260	0.4	2.9E+04
Teflón en tejido	414	260	0.0	7.3E+04
Delrin	7	82	0.4	8.8E+03
Carbono-grafito	4	399	1.1	4.4E+04

Relación Presión media – Velocidad

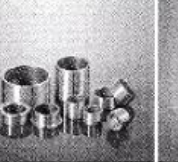
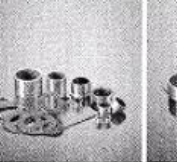
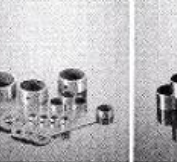
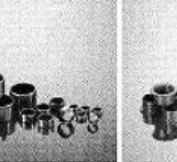
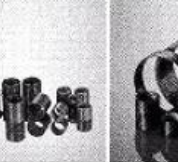


- A. Termoplásticos
- B. PTFE (Teflón)
- C. Resinas con carbón-grafito
- D. Bronce poroso (sinterizado).



DISEÑO DE COJINETES: Generalidades

MATERIALES:

									
		Bronce Macizo El polivalente	Bronce Sinterizado El veloz	Bronce Laminado El todo terreno	Composite PTFE El corredor de fondo	Composite POM El escalador	Composite con soporte inoxidable El brillante	Poliamida PTFE El trotador	Fibra Multilaminas El incansable
Autolubricante		-	+	-	++	+	++	++	++
Sin mantenimiento		-	+	0	++	+	++	++	++
Alta contaminación		+	0	++	-	0	-	-	+
Resistente a la corrosión		+	0	+	0	0	++	++	++
Alta temperatura		+	-	+	++	0	+	0	+
Cargas altas		0	-	0	+	++	+	0	++
Resistente a impactos/vibraciones		+	0	+	0	0	0	-	++
Alta velocidad de deslizamiento		-	++	0	+	+	+	0	-
Bajo rozamiento		-	+	-	++	++	++	0	++
Alta rugosidad del eje		+	-	0	-	0	-	0	0
Juego pequeño		-	0	0	++	+	+	0	-
Insensible a la desalineación		+	0	0	-	0	-	0	+
Bajo precio		0	+	+	++	++	-	++	-
Gama									
Designación de las series		PBM PBMF	PSM PSMF	PRM PRMF	PCMF .. B PCMW .. B PCM .. B PCMS .. B	PCM .. M PCMW .. M PCMS .. M	PI	PPM PPMF	PWM

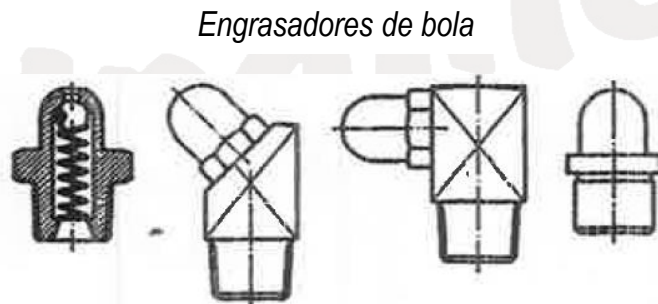


ENGRASE:

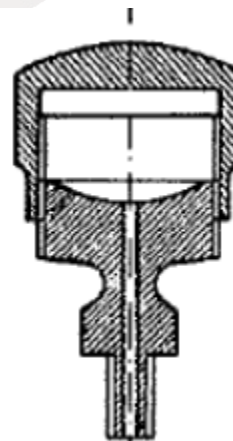
El lubricante entra en el cojinete por los **agujeros de alimentación** y es transportado y distribuido por todo el ancho del cojinete a través de las **ranuras de engrase**.

→ **Lubricación con grasas:** estas no gotean de los cojinetes durante el funcionamiento, sino que sobresalen formando una capa de protección.

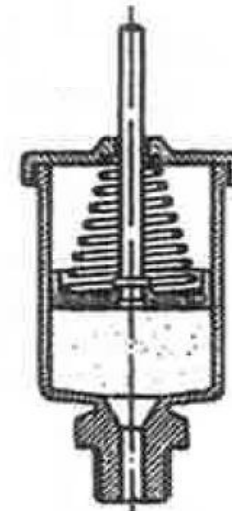
Debe asegurarse que **nivel de grasa y presión** adecuadas para que esta llegue a todas las superficies de fricción.



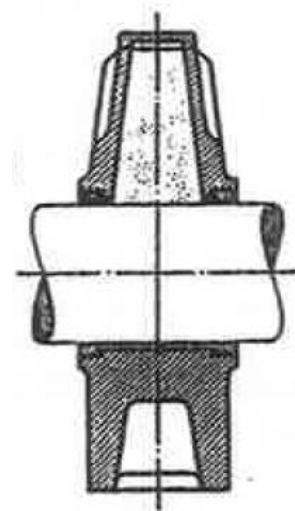
Engrasador Stauffer



Engrasador con presión por resorte



Engrasador con cámara de grasa

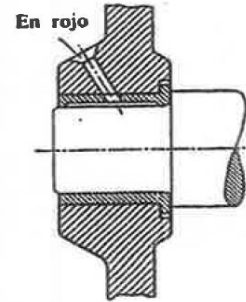




ENGRASE:

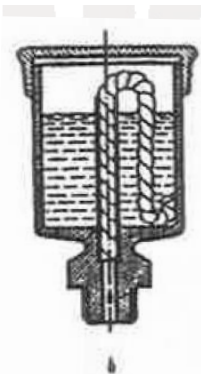
→ **Lubricación con aceite lubricante:** parte el aceite de los cojinetes fluye lateralmente en los extremos del cojinete, por lo que existe una pérdida del mismo.

En aplicaciones poco exigentes, se acepta el suministro manual del aceite mediante aceiteras o elementos similares. Se dispone para ello de orificios para lubricación.

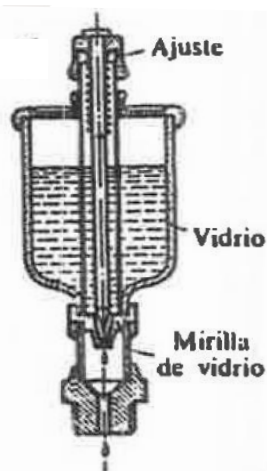


Para aplicaciones de importancia, es necesario asegurar un suministro de aceite que recoja el aceite desbordante y asegura un flujo de entrada que lo compense.

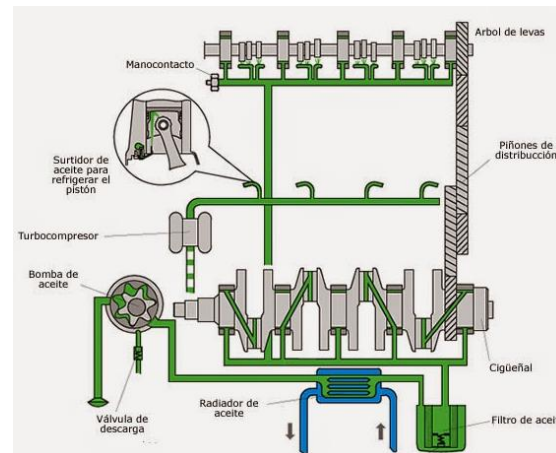
Engrasador automático de mecha



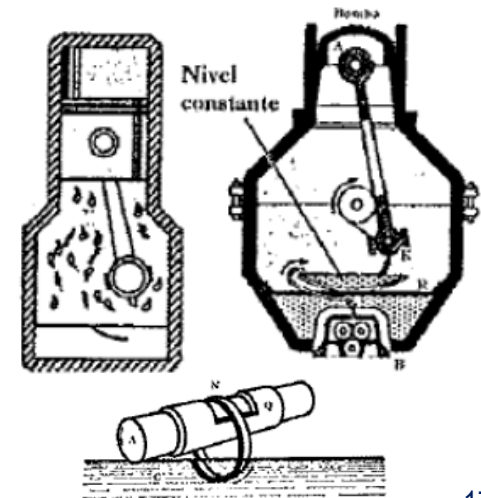
Engrasador automático de goteo



Lubricación con bomba



Por inmersión / barboteo



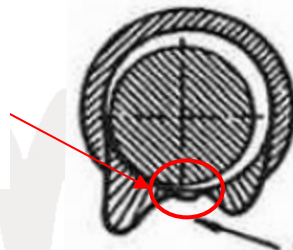


ENGRASE:

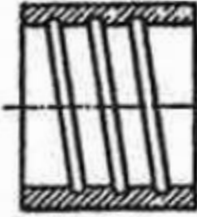
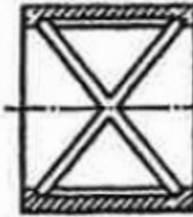
Las **ranuras de engrase** cumplen la función de distribuir el aceite de entrada en toda la superficie de fricción del cojinete

Es necesario atender al diseño de las ranuras y la posición de las mismas para optimizar el flujo de aceite. Una ranura mal ejecutada disminuye o incluso puede romper la película de aceite

Evitar agujeros de entrada y ranuras en la zona de presión

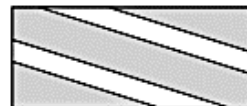
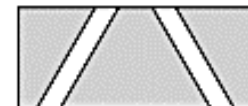
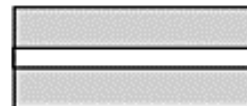
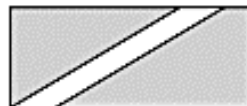


Rotura de la película de lubricante



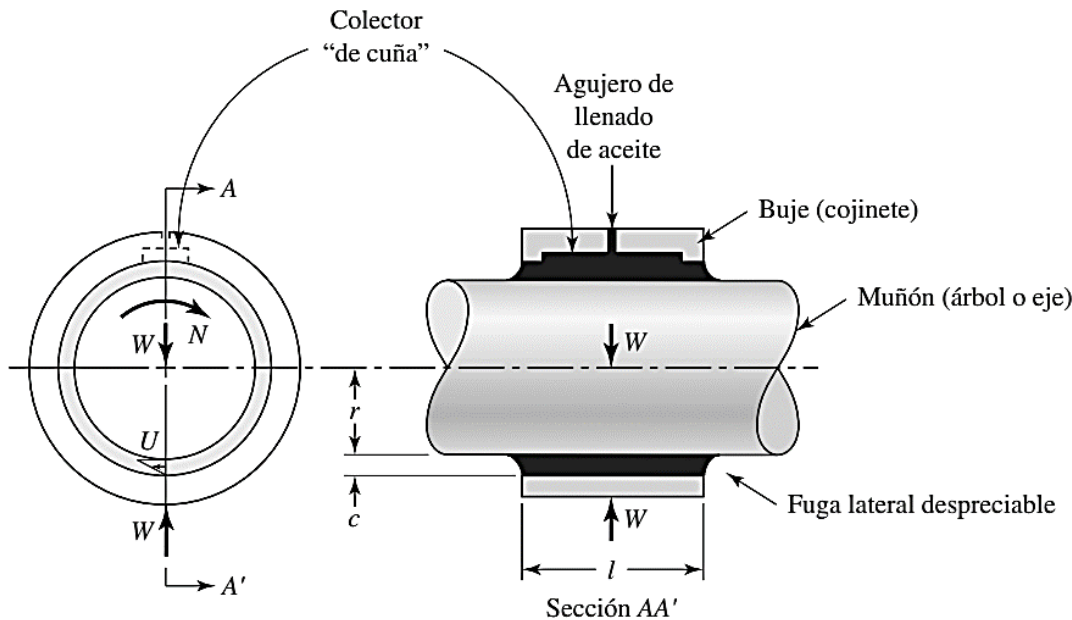
Es preferible que la alimentación se realice en el centro del buje y que fluya hacia los extremos,

Algunos ejemplos de diseño de ranuras de engrase:





Modelo de Petroff: modelo simple de poco uso en la actualidad. Define una serie de parámetros de interés en el diseño de cojinetes. Coeficiente de fricción calculado con este modelo es sorprendentemente preciso.



Suposiciones:

- Cojinete y muñón centrados
- Carga radial muy pequeña
- Juego radial totalmente cubierto con aceite
- Fugas laterales de lubricante despreciables

Para un eje de radio 'r' que gira a 'N' r.p.m., puede determinarse la velocidad tangencial en su superficie como:

$$U = \omega \cdot r = \frac{\pi}{30} Nr$$

Sustituyendo en la expresión de Newton de esfuerzos cortantes en el líquido lubricante, y notando que la altura 'h' de la película de lubricante, será en este caso el juego radial 'c', tenemos que:

$$\tau = \frac{F}{A} = \eta \frac{U}{h} = \eta \frac{\pi Nr}{30 c}$$



Modelo de Petroff:

La fuerza requerida para hacer girar el eje en esas condiciones será por tanto:

$$F = \tau A = \eta \frac{\pi N r}{30 c} A$$

Siendo el área total de contacto entre el eje y el fluido: $A = 2\pi r \cdot l$

Por tanto:
$$F = \eta \frac{\pi N r}{30 c} \cdot 2\pi r l = \eta \frac{\pi^2 r^2 N l}{15 c}$$

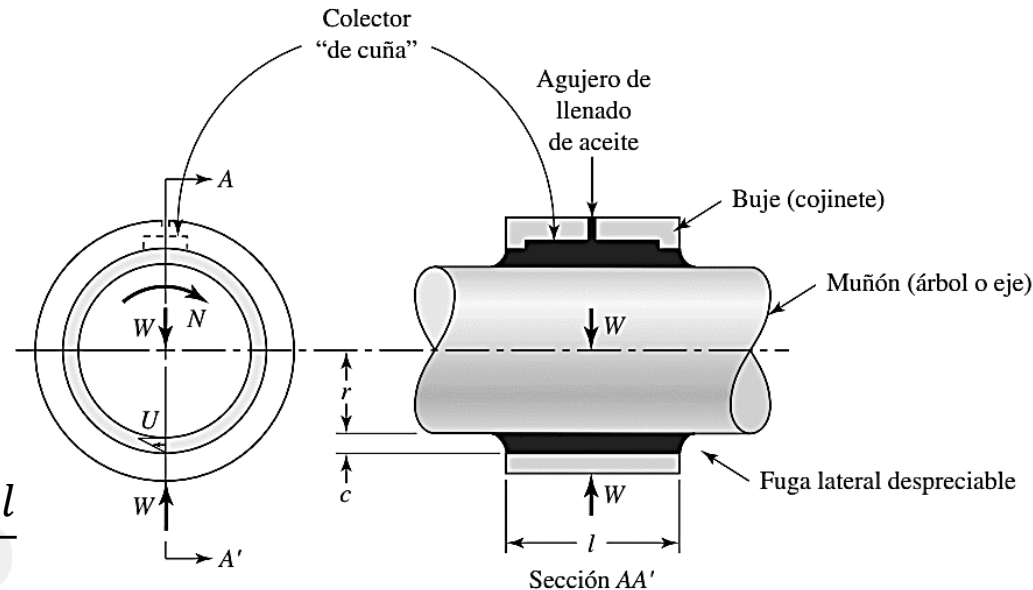
En consecuencia, el par 'T' requerido para hacer girar el eje, de radio 'r', será:

$$T = F \cdot r = \eta \frac{N l \pi^2 r^3}{15 c} \quad \boxed{1}$$

Siguiendo un camino alternativo, podemos expresar el par resistente al giro en relación a la carga radial 'W' en el cojinete como: $T = f W \cdot r$ Donde 'f' es el *coeficiente de fricción equivalente*

Designando la presión media 'P' sobre el área proyectada del cojinete '2r l' como consecuencia de dicha carga radial: $P = W / 2rl \longrightarrow W = P \cdot 2rl$

Sustituyendo:
$$T = 2fPlr^2 \quad \boxed{2}$$





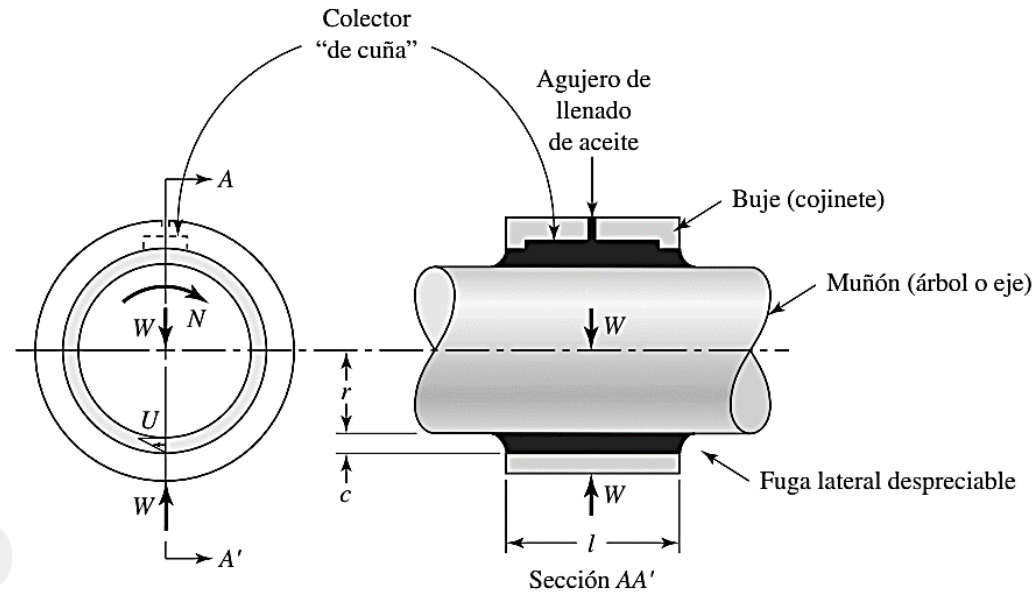
Modelo de Petroff:

Igualando 1 y 2 :

$$T = \eta \frac{N \pi^2 r^3}{15 c} = 2fP \cancel{r^2}$$

Despejando el coeficiente de fricción 'f' obtenemos la ecuación de Petroff:

$$f = \frac{\pi^2}{30} \frac{\eta N}{P} \frac{r}{c}$$



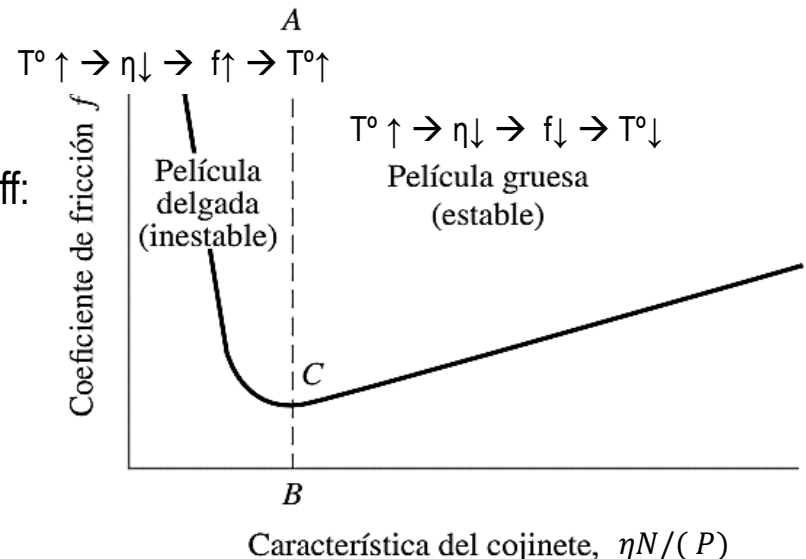
Por otro lado, Sommerfeld definió el siguiente valor adimensional característico de los cojinetes, conocido como el número de Sommerfeld:

$$S = \frac{1}{60} \frac{\eta N}{P} \left(\frac{r}{c} \right)^2 \quad \text{NOTA: 'N' en rpm}$$

Se observa el gran parecido con la relación de Petroff:

$$f \frac{r}{c} = \frac{\pi^2}{30} 60 \left[\frac{1}{60} \frac{\eta N}{P} \left(\frac{r}{c} \right)^2 \right] = 2\pi^2 \cdot S$$

Muchas características de diseño de cojinetes se han obtenido experimentalmente respecto al número de Sommerfeld





Existen determinados **parámetros** que es posible definir y controlar al menos parcialmente en el diseño de cojinetes:

- Viscosidad ' η '
- Presión nominal ' P '
- Velocidad de giro ' N '
- Dimensiones: ' r ', ' c ', ' l '

*Definimos el número
de Sommerfeld*

Existen además otros **parámetros dependientes** de estos primeros y que no pueden ser controlados de forma directa, pero afectan al desempeño del cojinete:

- Fricción ' f '
- Incremento de temperatura ' ΔT '
- Caudal de aceite ' Q '
- Capa mínima de aceite ' h_0 '.

La estrategia de diseño:

1. Definir límites para el grupo de parámetros dependientes que aseguren el desempeño apropiado del cojinete
2. Establecer valores de los parámetros independientes que aseguren operar dentro de los límites definidos

Como **herramienta de diseño** se pueden utilizar gráficas que relacionan distintas variables, obtenidas de la resolución de la ecuación de Reynols de flujo de cojinetes.



DISEÑO DE COJINETES: Gráficas características

Gráfica de viscosidad

La temperatura no es constante a lo largo de su flujo en el cojinete.

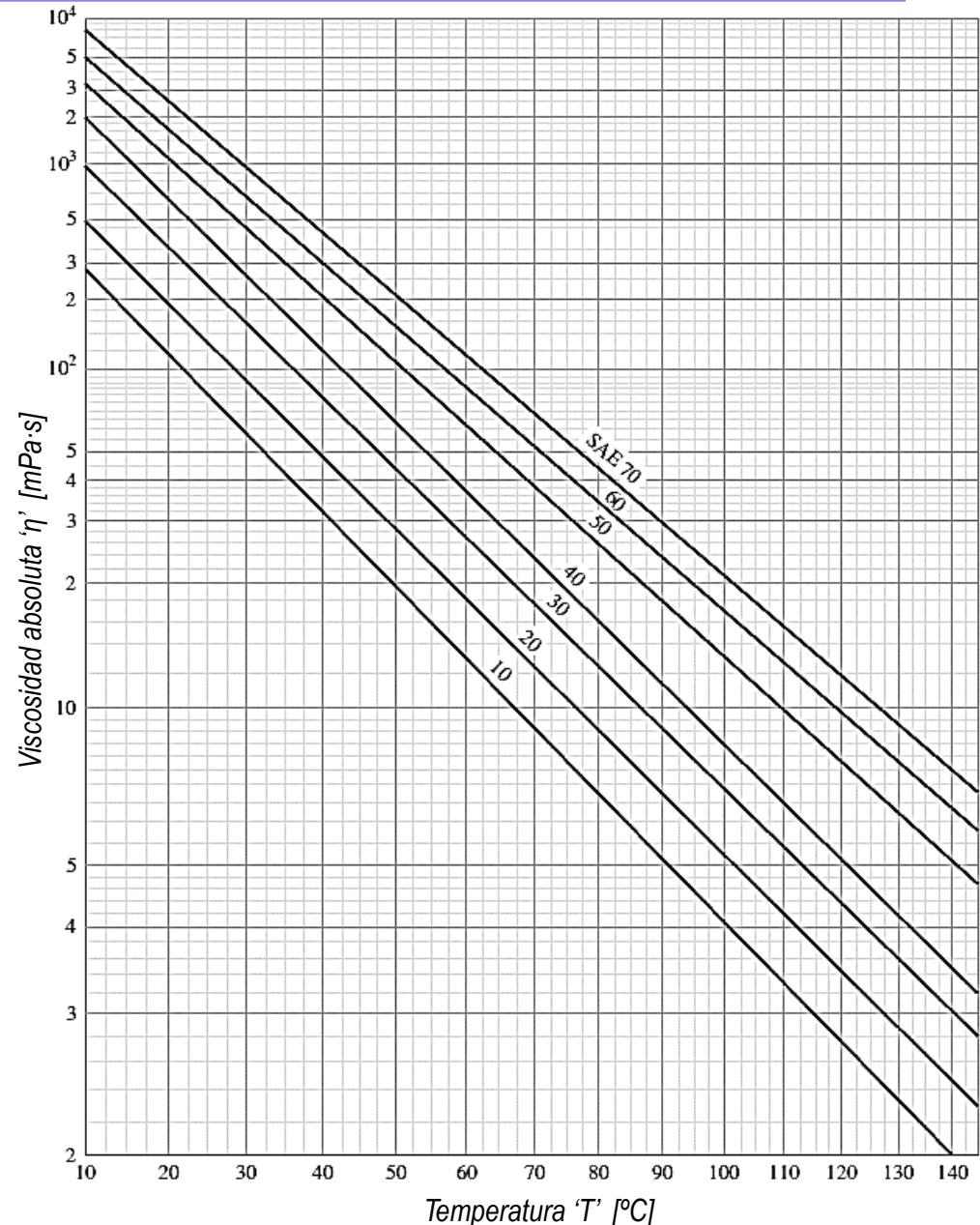
De forma estimada, la temperatura de entrada en la gráfica deberá ser la media entre las temperaturas de entrada ' T_1 ' y salida ' T_2 ':

$$T_m = \frac{T_1 + T_2}{2}$$

Alternativamente:

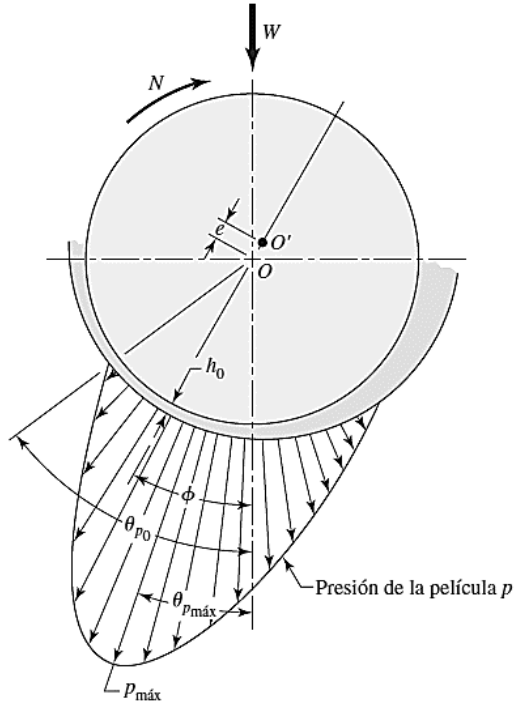
$$T_m = T_1 + \frac{\Delta T}{2}$$

Donde ' ΔT ' es el incremento de temperatura que sufre el lubricante debido al trabajo realizado.





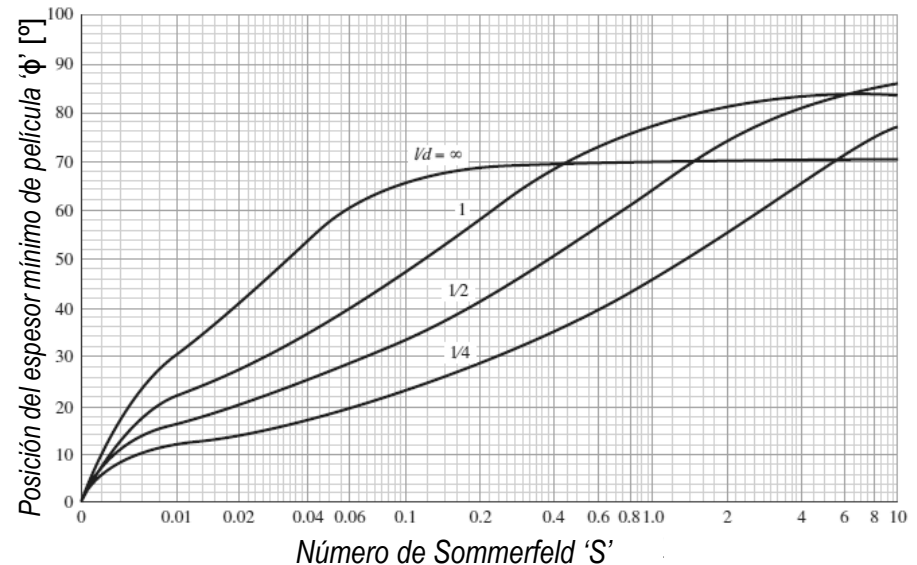
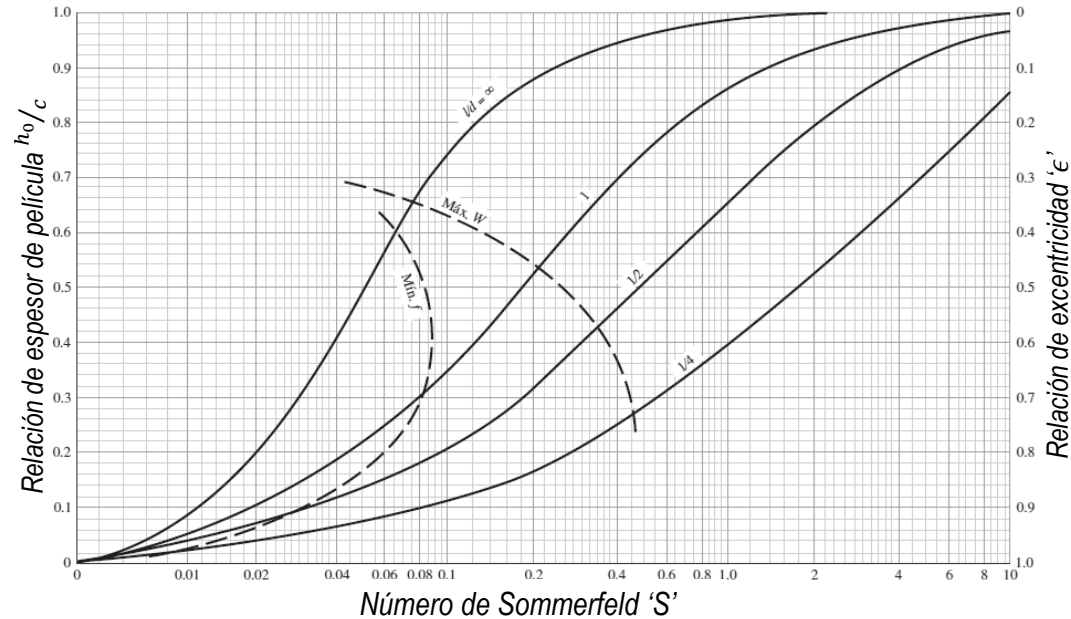
Espesor mínimo de película ' h_0 ' y su posición ' ϕ '



Graficado para diferentes relaciones largo/diámetro del cojinete (l/d).

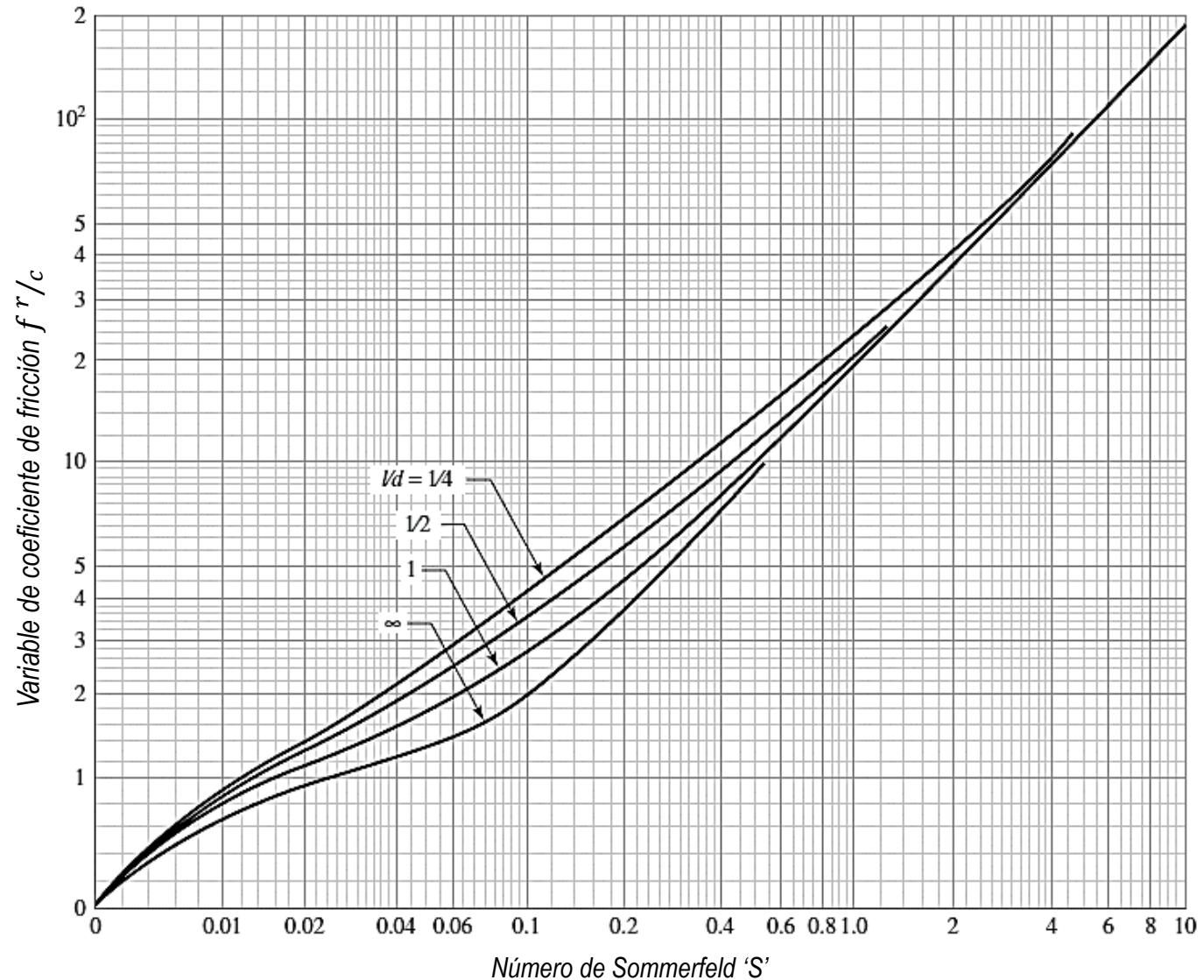
Relación entre excentricidad, juego radial y espesor de película:

$$h_0 = c - e \quad \epsilon = \frac{e}{c} \quad \frac{h_0}{c} = 1 - \epsilon$$





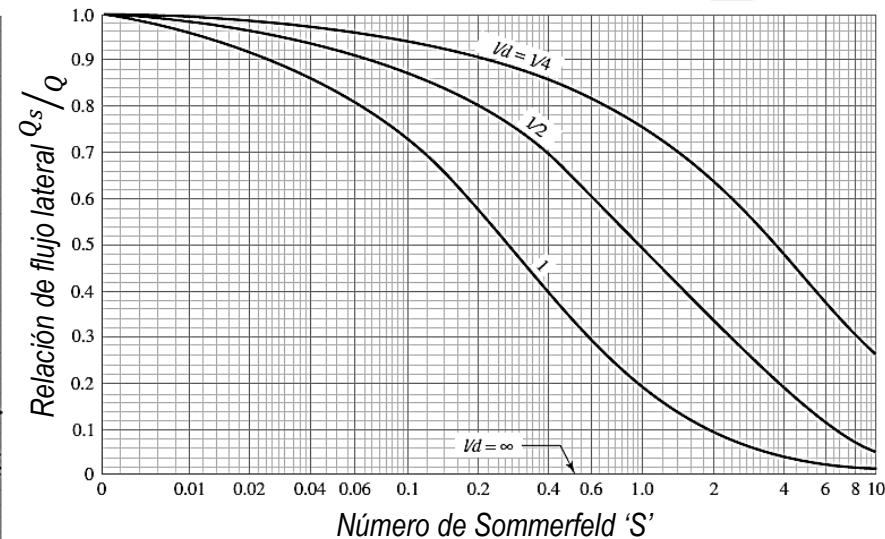
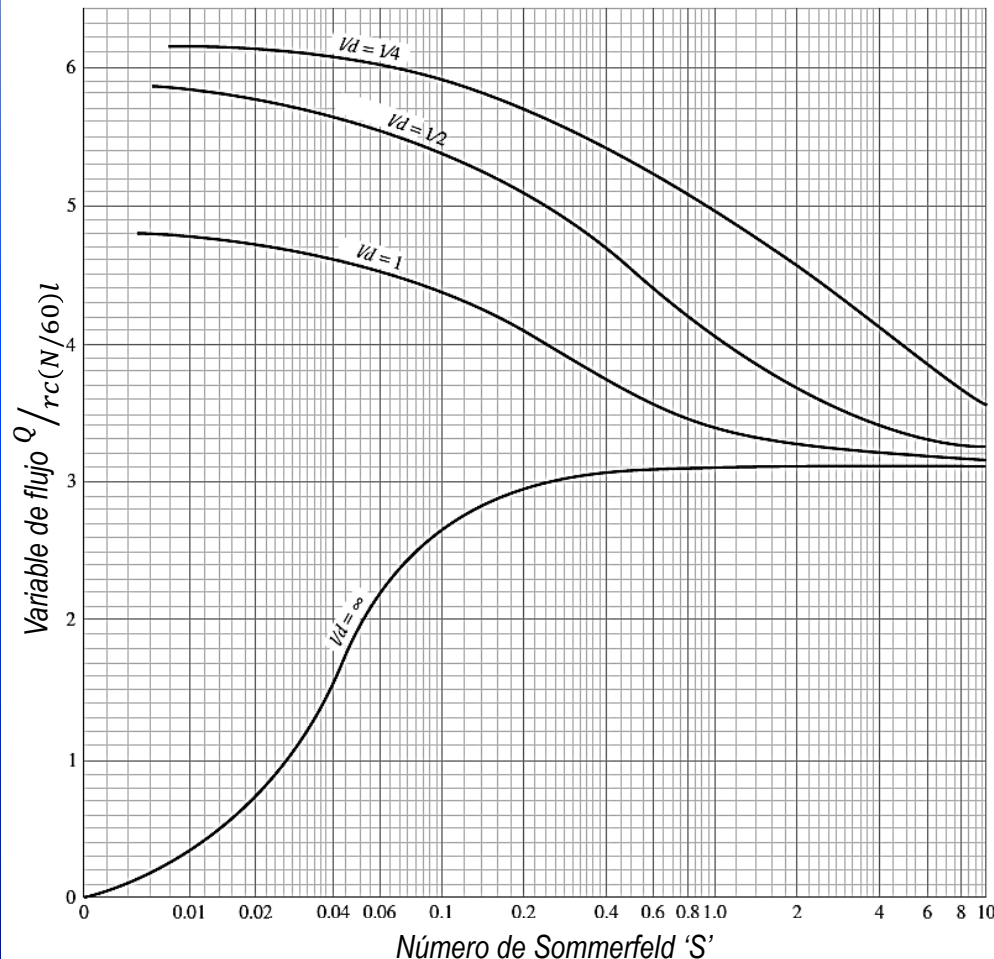
Coeficiente de fricción 'f'





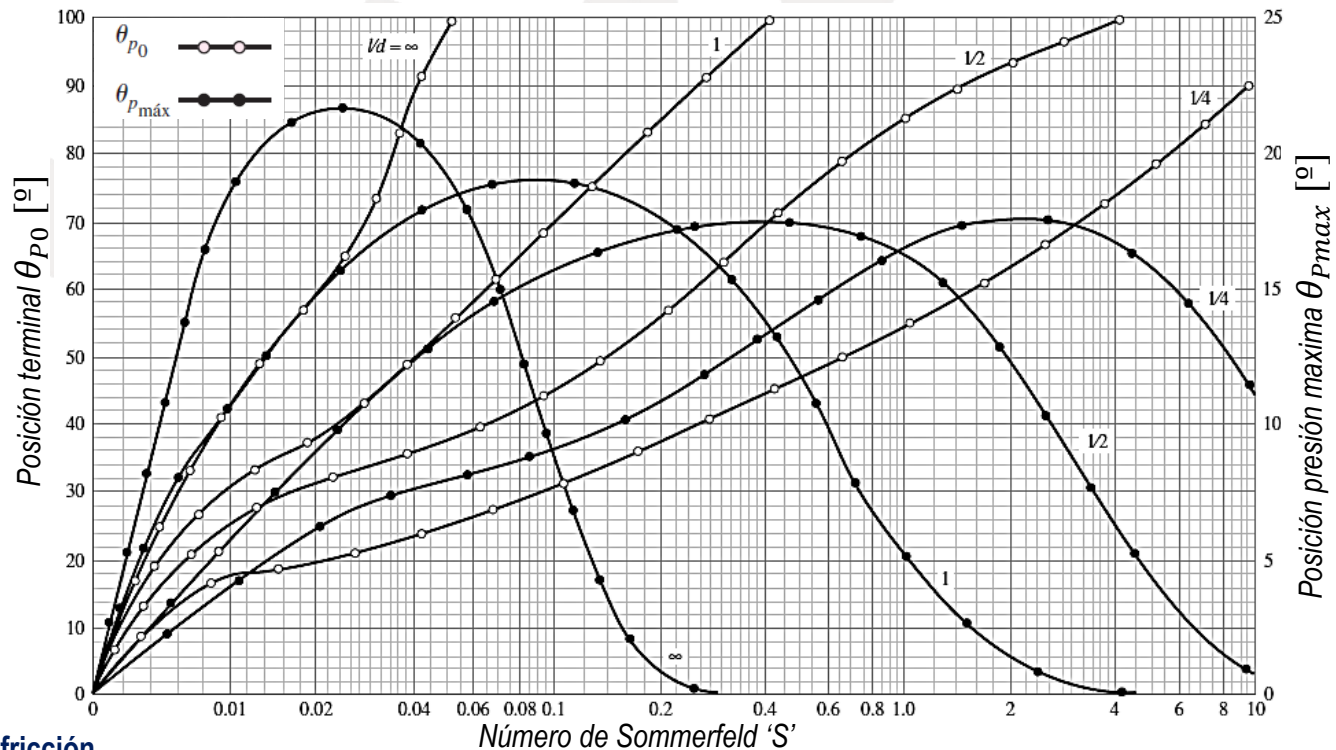
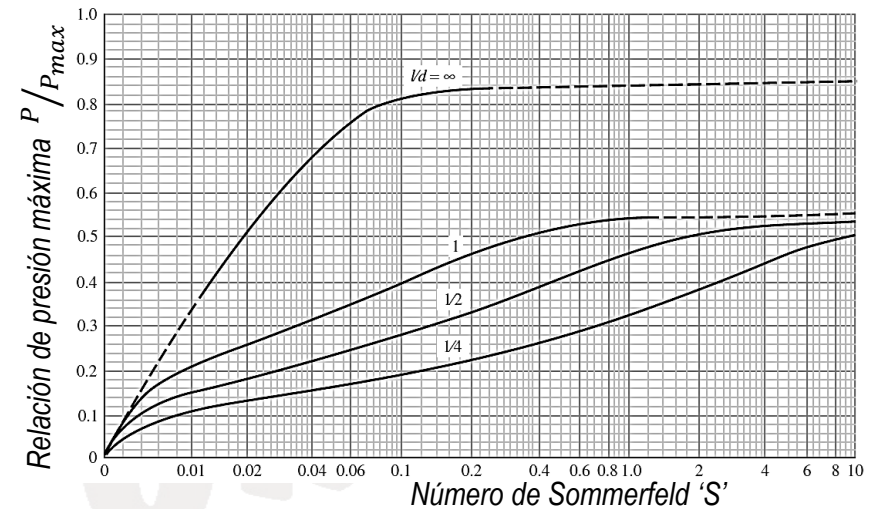
Flujo volumétrico total 'Q' y lateral 'Q_s'

El flujo lateral supone pérdidas de lubricante, que deben ser compensadas con sistemas de lubricación automáticos u operaciones de mantenimiento





Presión máxima en la película ' $p_{\max}$ ' y posición





En los casos en los que la **relación l/d no coincida con ninguna valor representado en las gráficas**, será necesario realizar la siguiente interpolación:

$$y = \frac{1}{\left(\frac{l}{d}\right)^2} \left[-\frac{1}{8} \left(1 - \frac{l}{d}\right) \left(1 - 2\frac{l}{d}\right) \left(1 - 4\frac{l}{d}\right) y_{\infty} + \frac{1}{3} \left(1 - 2\frac{l}{d}\right) \left(1 - 4\frac{l}{d}\right) y_1 - \frac{1}{4} \left(1 - \frac{l}{d}\right) \left(1 - 4\frac{l}{d}\right) y_{1/2} + \frac{1}{24} \left(1 - \frac{l}{d}\right) \left(1 - 2\frac{l}{d}\right) y_{1/4} \right]$$

Donde:

'y' → Parámetro que se desea conocer para cualquier relación l/d entre $1/4$ y ∞ .

' y_{∞} ', ' y_1 ', ' $y_{1/2}$ ', ' $y_{1/4}$ ' → Valor del parámetro para las relaciones l/d representadas en la gráfica correspondiente.



EJERCICIO: El muñón de un eje tiene un diámetro de muñón de 25 mm, con una tolerancia unilateral de -0.03 mm. El diámetro interior del cojinete es de 25.03 mm, con una tolerancia unilateral de +0.04 mm. La relación l/d es de 1/2. La carga radial es de 1.2 kN y el muñón tiene una velocidad de giro nominal de 1100 rpm. Si la viscosidad promedio es de 55 mPa·s. En situación de holgura mínima, determine:

- El espesor mínimo de la película
- La pérdida de potencia
- El flujo lateral para el ensamble de holgura mínima

SOLUCIÓN:

Las dimensiones máximas y mínimas del muñón del eje y del cojinetes son:

$$\text{Muñón} \rightarrow \begin{cases} d_{max} = 25,00 \text{ mm} \\ d_{min} = 24,97 \text{ mm} \end{cases} \quad \text{Cojinete} \rightarrow \begin{cases} D_{max} = 25,07 \text{ mm} \\ D_{min} = 25,03 \text{ mm} \end{cases}$$

La holgura radial mínima entre ambos elementos será por tanto:

$$c_{min} = \frac{D_{min} - d_{max}}{2} = \frac{25,03 - 25}{2} = 0,015 \text{ mm}$$

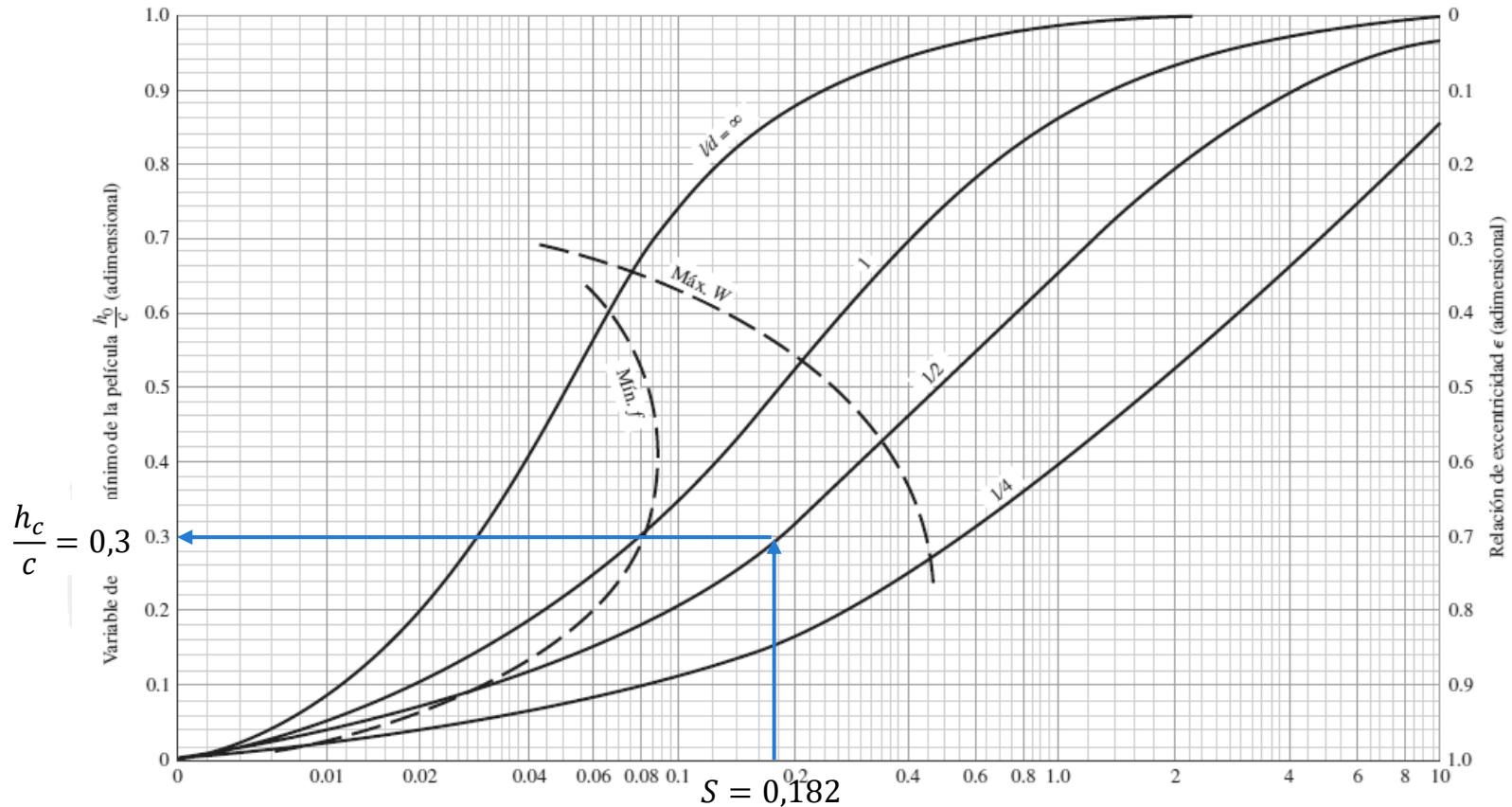
Determinamos el número de Sommerfeld para esta situación de holgura mínima:

$$S = \frac{1}{60} \frac{\eta N}{P} \left(\frac{r}{c} \right)^2 \longrightarrow \left. \begin{array}{l} \text{Donde: } P = \frac{W}{d \cdot l} = \frac{W}{d \cdot 1/2d} = \frac{W}{d^2/2} \end{array} \right\} S = \frac{1}{60} \frac{0,055 \cdot 1100}{\frac{1200}{0,025^2/2}} \left(\frac{0,025/2}{0,000015} \right)^2 = \mathbf{0,182}$$



SOLUCIÓN:

a) El espesor mínimo de la película



$$\left. \begin{aligned} \frac{h_c}{c} = 0,3 &\longrightarrow h_c = 0,3 c \\ \text{Como:} \\ c_{min} = 0,015 \text{ mm} \end{aligned} \right\} h_c = 0,3 (0,015) = \mathbf{0,0045 \text{ mm}}$$



SOLUCIÓN:

b) La pérdida de potencia

La potencia perdida puede determinarse como:

$$\left. \begin{array}{l} P = T \cdot \omega \\ \text{Como:} \\ T = fW \cdot \left(\frac{d}{2}\right) \end{array} \right\} P = fW \cdot \left(\frac{d}{2}\right) \cdot \omega \longrightarrow P = fW \cdot \left(\frac{d}{2}\right) \cdot \left(\frac{\pi}{30}\right) N$$

Obtenemos el coeficiente de fricción a partir de la siguiente gráfica:

$$\frac{r}{c}f = 5,4 \longrightarrow f = \frac{c}{r}5,4$$

Como:

$$c_{min} = 0,015 \text{ mm}$$

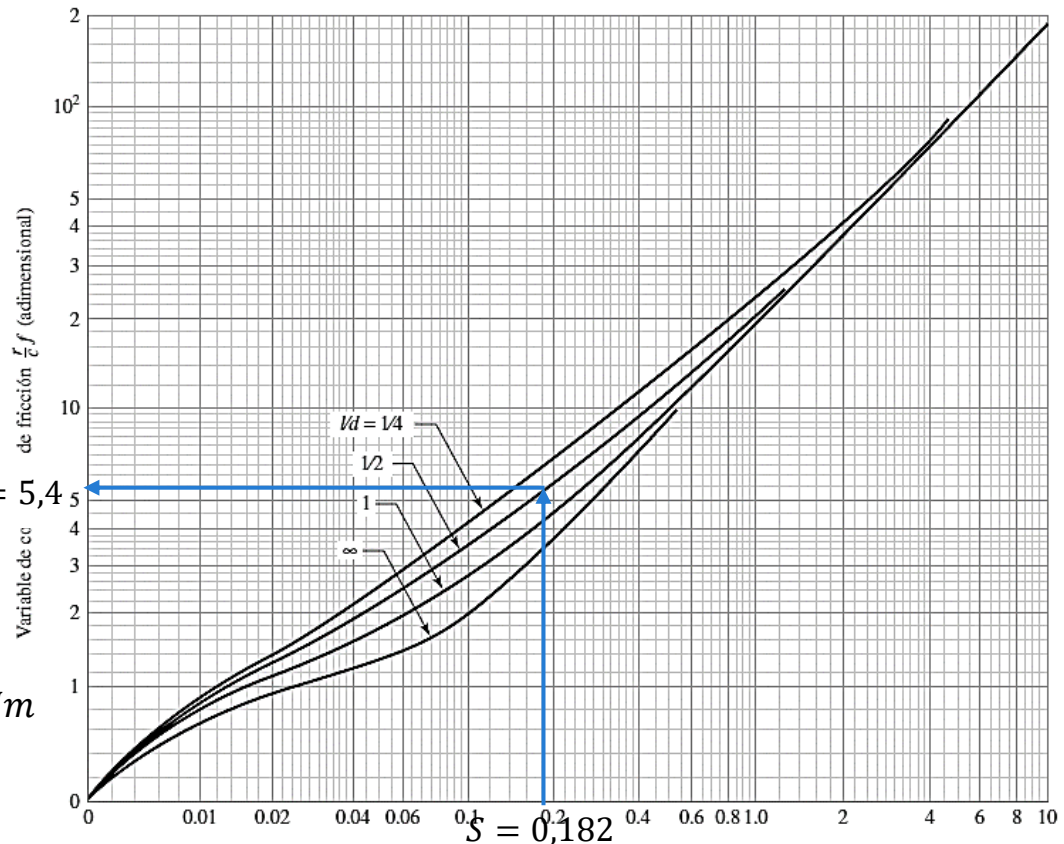
$$f = \frac{0,015}{\left(\frac{0,025}{2}\right)} 5,4 = 0,00648$$

$$\frac{r}{c}f = 5,4$$

Sustituyendo en la expresión de par y potencia de pérdidas:

$$T = 0,00648 \cdot 1200 \cdot \left(\frac{0,025}{2}\right) = 0,0972 \text{ Nm}$$

$$P = 0,0972 \cdot \left(\frac{\pi}{30}\right) 1100 = 11,2 \text{ W}$$



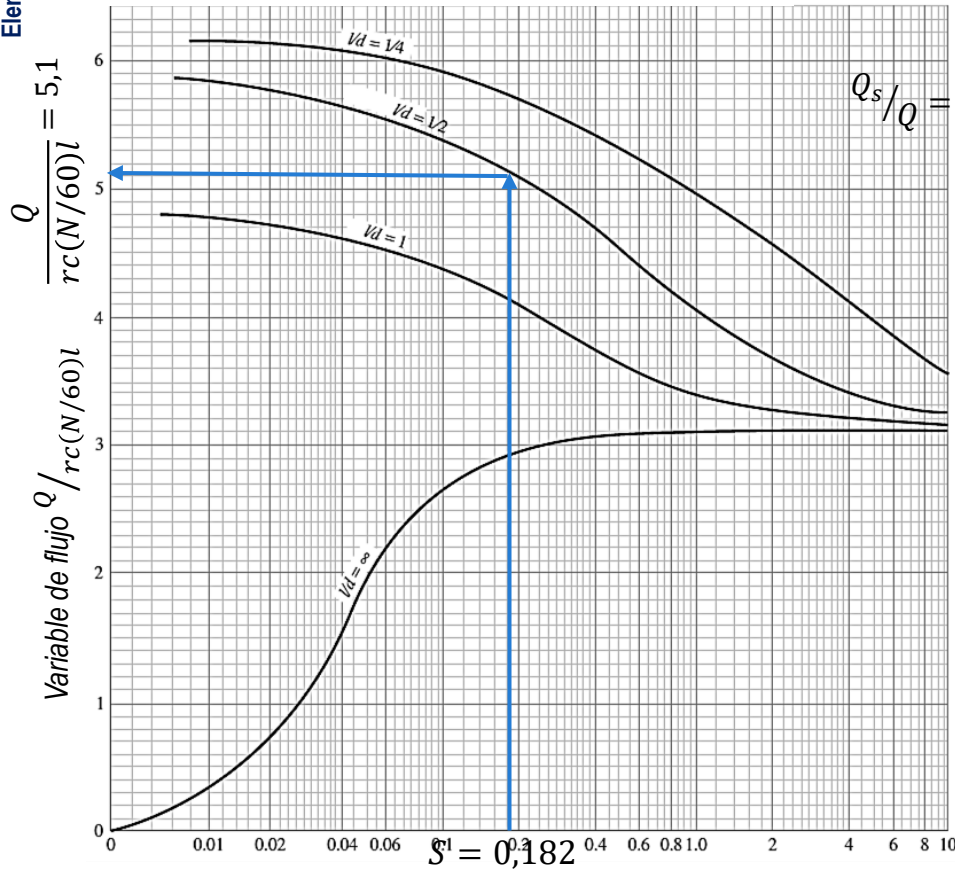


DISEÑO DE COJINETES

SOLUCIÓN:

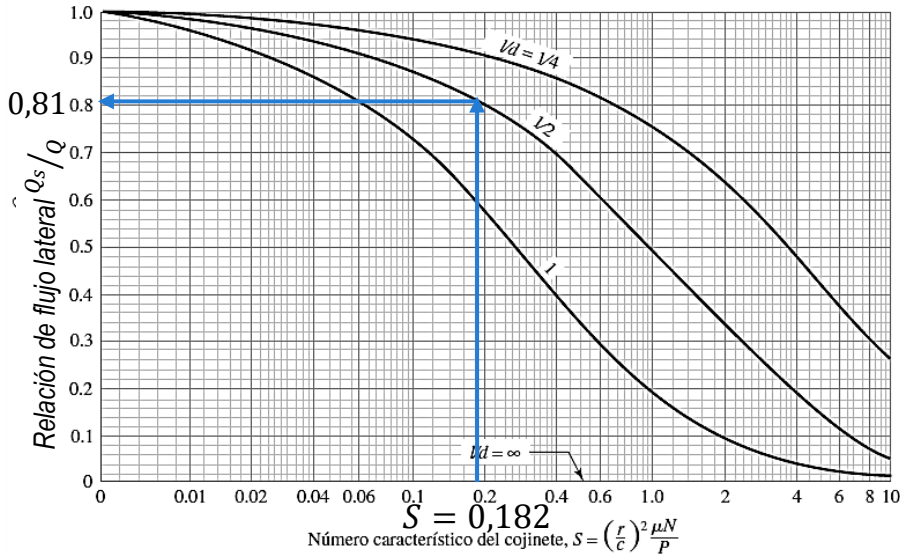
c) El flujo lateral para el ensamble

Obtenemos primeramente el flujo total 'Q'



$$\frac{Q}{rc(N/60)l} = 5,1 \rightarrow Q = 5,1rc(N/60)l \rightarrow Q = 219 \text{ mm}^3/\text{s}$$

A continuación determinamos la relación entre flujo total y lateral 'Q'



$$Q_s/Q = 0,81 \rightarrow Q_s = 0,81Q = 177 \text{ mm}^3/\text{s}$$



DISEÑO DE COJINETES

EJERCICIO: El muñón de un eje tiene un diámetro de muñón de 75 mm, con una tolerancia unilateral de -0.02 mm. El diámetro interior del cojinete es de 75.1 mm, con una tolerancia unilateral de +0.06 mm. El cojinete tiene una longitud de 37,5 mm y la carga radial soportada es de 2 kN. El muñón tiene una velocidad de giro nominal de 720 rpm. La temperatura promedio de la película es de 60°C. Determinar, para los lubricantes SAE20 y SAE40, en situación de holgura mínima:

- a) El espesor mínimo de la película
- b) Potencia perdida
- c) Presión máxima del lubricante

SOLUCIÓN:

Las dimensiones máximas y mínimas del muñón del eje y del cojinetes son:

$$\text{Muñón} \rightarrow \begin{cases} d_{max} = 75,00 \text{ mm} \\ d_{min} = 74,98 \text{ mm} \end{cases} \quad \text{Cojinete} \rightarrow \begin{cases} D_{max} = 75,10 \text{ mm} \\ D_{min} = 75,16 \text{ mm} \end{cases}$$

La holgura radial mínima entre ambos elementos será por tanto:

$$c_{min} = \frac{D_{min} - d_{max}}{2} = \frac{75,1 - 75}{2} = 0,05 \text{ mm}$$

La presión media de trabajo será:

$$P = \frac{W}{d \cdot l} = \frac{2000}{0,075 \cdot 0,0375} = 7,1e5 \text{ Pa}$$



DISEÑO DE COJINETES

SOLUCIÓN:

Determinamos las densidades de ambos lubricantes:

$$\eta_{SAE20} = 18,5 \text{ mPa} \cdot \text{s}$$

$$\eta_{SAE40} = 37 \text{ mPa} \cdot \text{s}$$

El número de Sommerfeld para el lubricante SAE20 será:

$$S = \frac{1}{60} \frac{\eta N}{P} \left(\frac{r}{c} \right)^2$$

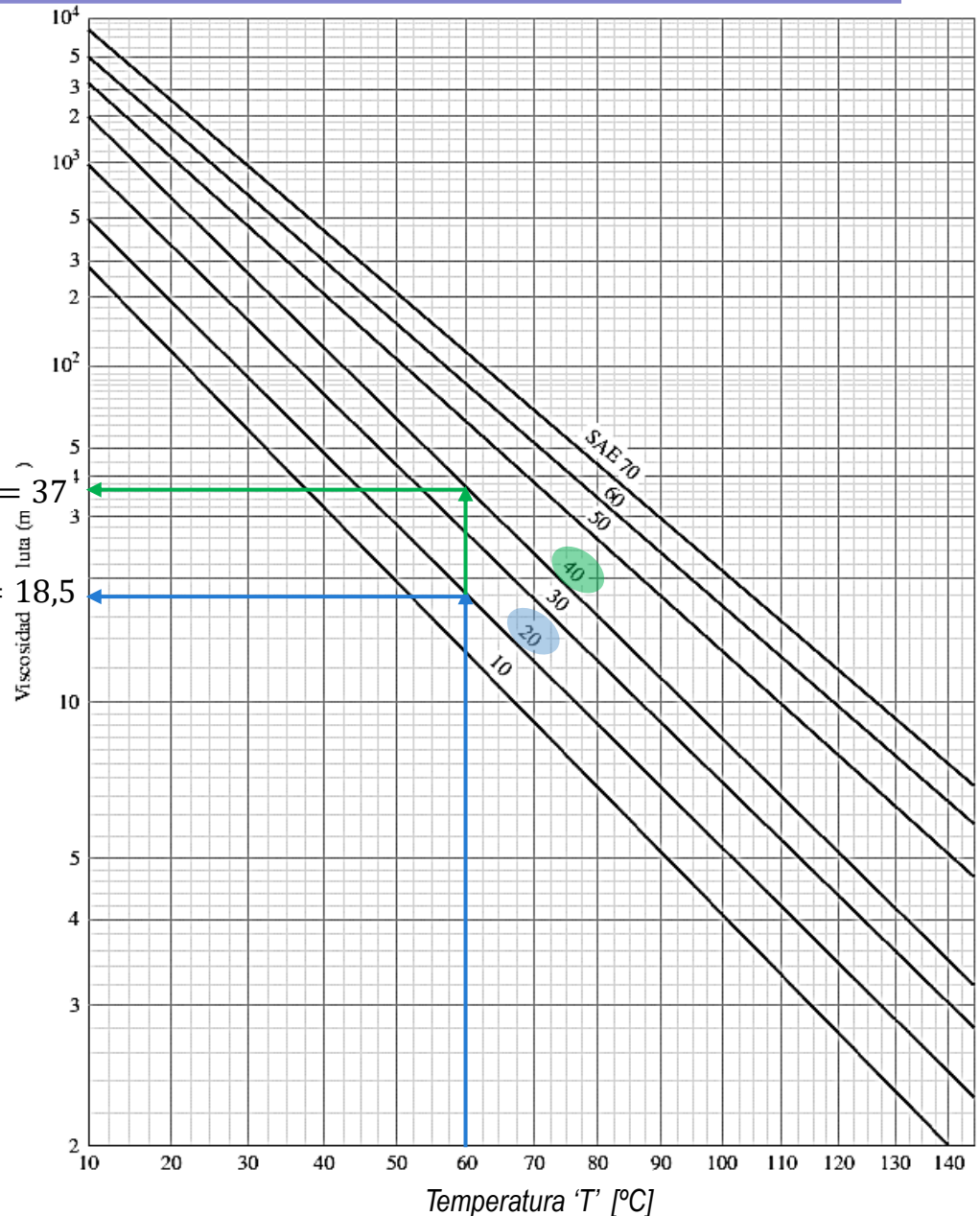
$$S_{20} = \frac{1}{60} \frac{0,0185 \cdot 720}{7,1e5} \left(\frac{0,075/2}{0,00005} \right)^2$$

$$S_{20} = 0,175$$

El número de Sommerfeld para el lubricante SAE40 será:

$$S_{40} = \frac{1}{60} \frac{0,037 \cdot 720}{7,1e5} \left(\frac{0,075/2}{0,00005} \right)^2$$

$$S_{40} = 0,351$$



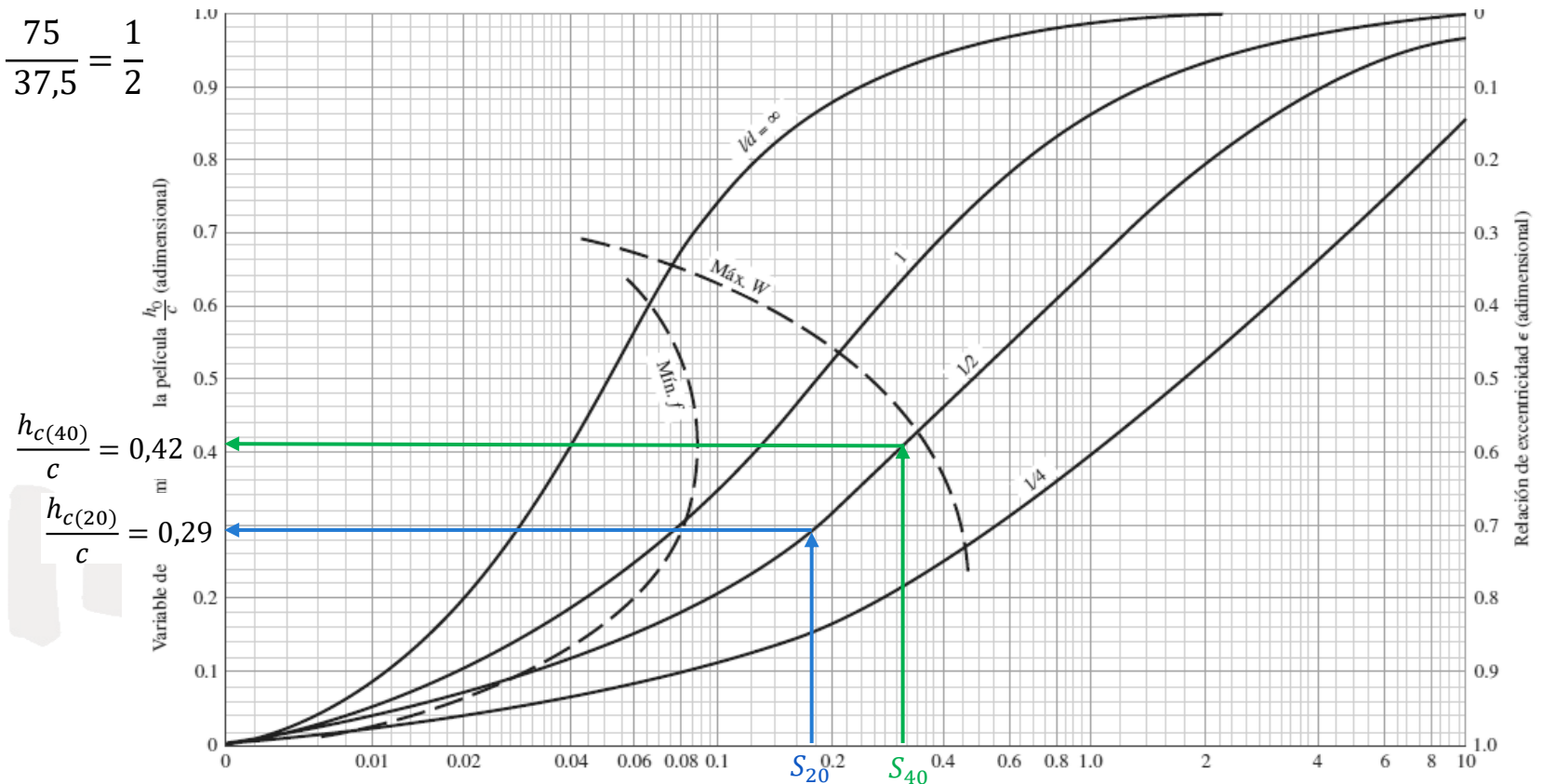


DISEÑO DE COJINETES

SOLUCIÓN:

a) El espesor mínimo de la película

$$\frac{l}{d} = \frac{75}{37,5} = \frac{1}{2}$$



Para lubricante SAE20:

$$\frac{h_{c(20)}}{c} = 0,29 \rightarrow h_{c(20)} = 0,29c$$

Como:

$$c_{min} = 0,05 \text{ mm}$$

$$h_{c(20)} = 0,015 \text{ mm}$$

Para lubricante SAE40:

$$\frac{h_{c(20)}}{c} = 0,42 \rightarrow h_{c(20)} = 0,42c$$

Como:

$$c_{min} = 0,05 \text{ mm}$$

$$h_{c(20)} = 0,021 \text{ mm}$$



SOLUCIÓN:

b) La pérdida de potencia

La potencia perdida puede determinarse como:

$$\left. \begin{array}{l} P = T \cdot \omega \\ \text{Como:} \\ T = fW \cdot \left(\frac{d}{2}\right) \end{array} \right\} P = fW \cdot \left(\frac{d}{2}\right) \cdot \omega \longrightarrow P = fW \cdot \left(\frac{d}{2}\right) \cdot \left(\frac{\pi}{30}\right) N$$

Para aceite SAE20 - Coeficiente de fricción:

$$\frac{r}{c}f = 5,1 \longrightarrow f = \frac{c}{r}5,1 \longrightarrow f_{20} = 0,0068$$

Por tanto:

$$T = 0,0068 \cdot 2000 \cdot \left(\frac{0,075}{2}\right) = 0,51 \text{ Nm}$$

$$P = 0,51 \cdot \left(\frac{\pi}{30}\right) 720 = \mathbf{38,5 \text{ W}}$$

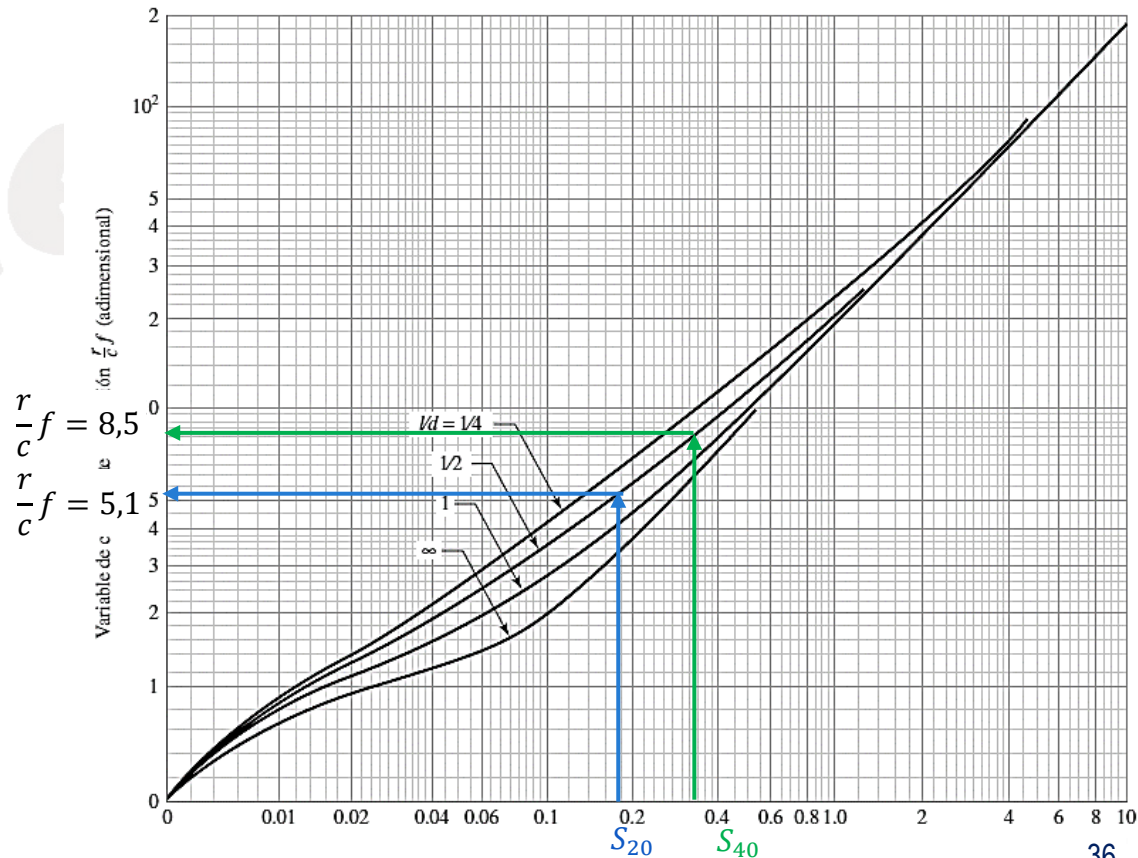
Para aceite SAE40 - Coeficiente de fricción:

$$\frac{r}{c}f = 8,5 \longrightarrow f = \frac{c}{r}8,5 \longrightarrow f_{20} = 0,0113$$

Por tanto:

$$T = 0,0113 \cdot 2000 \cdot \left(\frac{0,075}{2}\right) = 0,85 \text{ Nm}$$

$$P = 0,85 \cdot \left(\frac{\pi}{30}\right) 720 = \mathbf{64 \text{ W}}$$



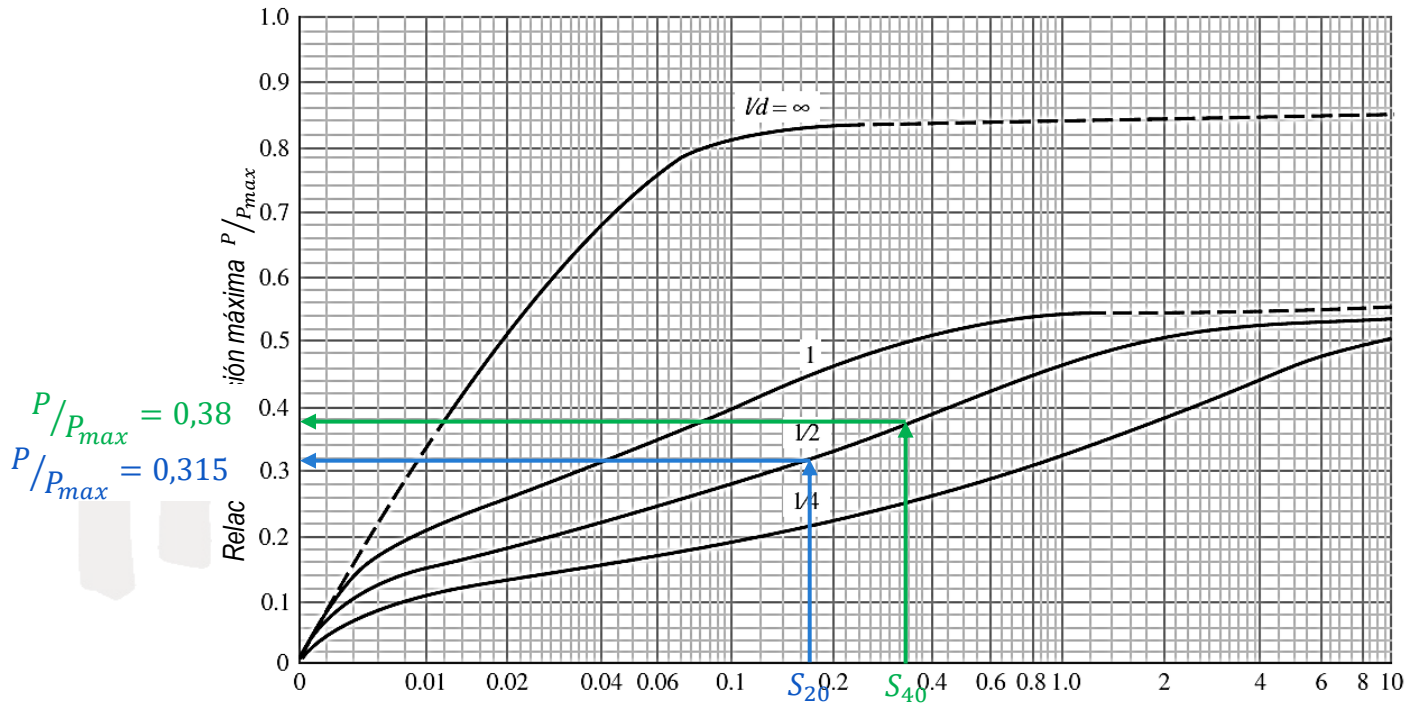


DISEÑO DE COJINETES

SOLUCIÓN:

c) Presión máxima del lubricante

La obtenemos a partir de la presión media 'P' y la relación con la presión máxima del siguiente gráfico:



Para lubricante SAE20:

$$\frac{P}{P_{max}} = 0,315 \rightarrow P_{max} = \frac{P}{0,315}$$

Como:

$$P = 0,71 \text{ MPa}$$

$$P_{max} = 2,26 \text{ MPa}$$

Para lubricante SAE40:

$$\frac{P}{P_{max}} = 0,38 \rightarrow P_{max} = \frac{P}{0,38}$$

Como:

$$P = 0,71 \text{ MPa}$$

$$P_{max} = 1,87 \text{ MPa}$$



Bases del modelo:

- El colector (ranura/s) suministra lubricante a una temperatura ' T_s '
- La temperatura de entrada al cojinete es ' $T_1 = T_s$ '
- La temperatura de vuelta al colector es ' $T_1 + \Delta T$ '
- Una parte del flujo de lubricante se fuga de vuelta al colector por los laterales del cojinete a una temperatura media de ' $T_1 + \Delta T/2$ '

La temperatura del lubricante aumenta hasta que el trabajo por unidad de tiempo de fricción realizado se equilibra con el trabajo por unidad de tiempo de disipación de calor en los alrededores.

Trabajo por unidad de tiempo (**potencia**) de fricción realizado:

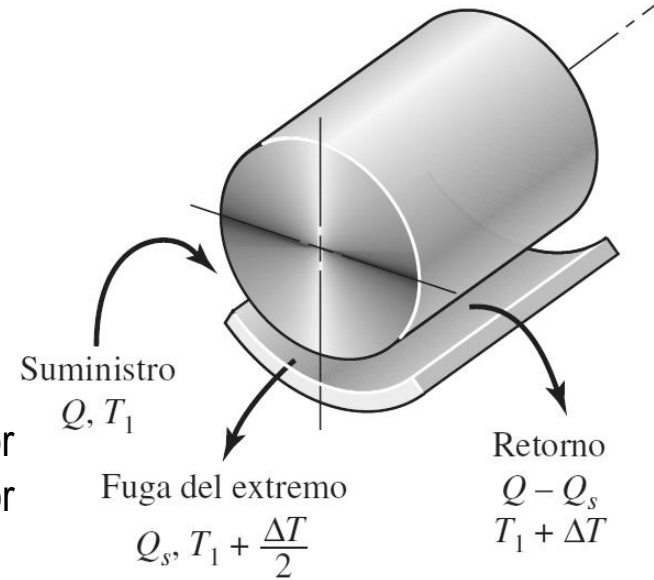
$$H = T \cdot N(\pi/30)$$

Como:

$$T = fWr$$

$$W = P \cdot 2rl$$

$$H = \frac{\pi f P l r^2 N}{15 J}$$



Multiplicando numerador y denominador por 'c' obtenemos:

$$H = \frac{\pi P l r N c}{15 J} \frac{f r}{c} \quad \boxed{1}$$

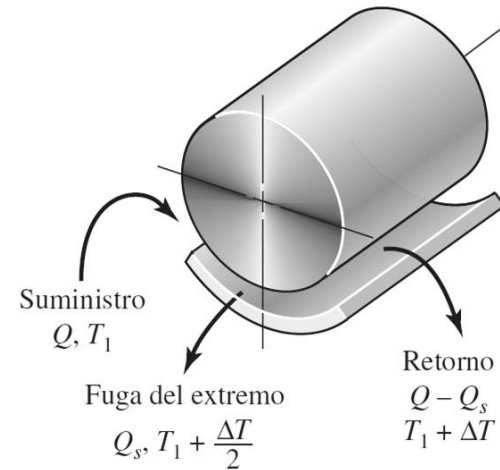


DISEÑO DE COJINETES: Incremento de temperatura

Trabajo por unidad de tiempo (**potencia**) de **disipación**. Balance de entalpías.

$$H = \underbrace{\rho C_p Q_s \frac{\Delta T}{2}}_{\text{Fuga lateral}} + \underbrace{\rho C_p (Q - Q_s) \Delta T}_{\text{Retorno}}$$

Donde ' C_p ' [$J/(kg \text{ } ^\circ C)$] es el calor específico



Operando:

$$H = \rho C_p Q \Delta T \left(1 - \frac{Q_s}{Q}\right) \quad \boxed{2}$$

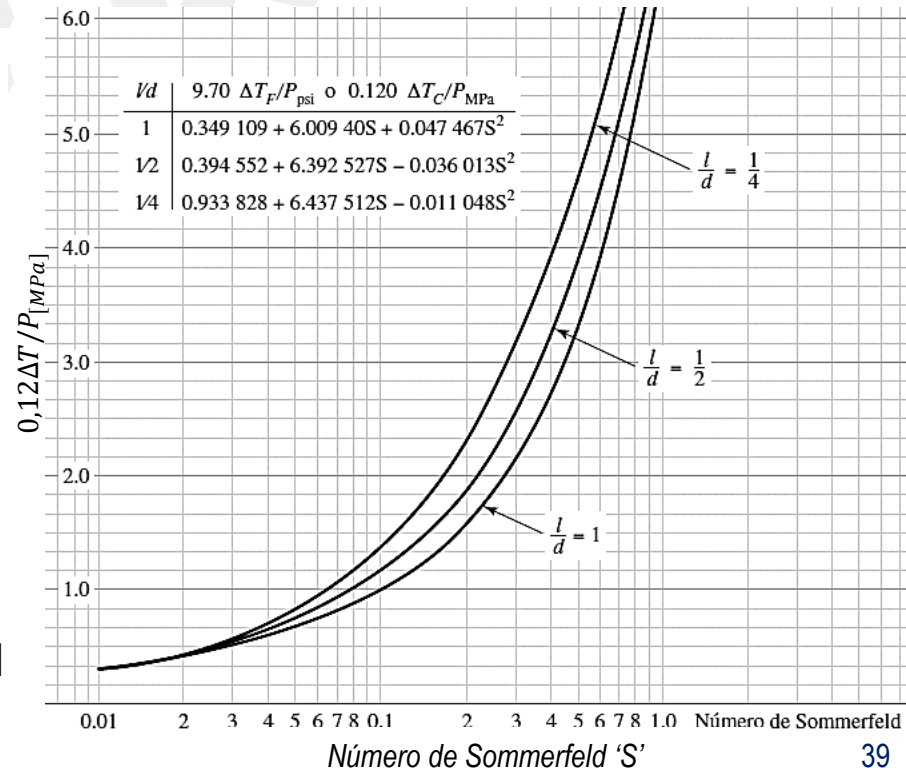
Igualando 1 y 2, y reacomodando términos:

$$\frac{15 \rho C_p \Delta T}{\pi P} = \frac{\frac{fr}{c}}{\frac{Q}{lrNc} \left(1 - \frac{Q_s}{2Q}\right)}$$

Para muchos lubricantes derivados del petróleo:

$$\left. \begin{array}{l} \rho = 862 \text{ kg/m}^3 \\ C_p = 1758 \text{ J/(kg } ^\circ C) \end{array} \right\} \frac{0,12 \Delta T}{P_{[MPa]}} = \frac{\frac{fr}{c}}{\frac{Q}{lrNc} \left(1 - \frac{Q_s}{2Q}\right)}$$

Es posible graficar esta relación respecto al número de Sommerfeld





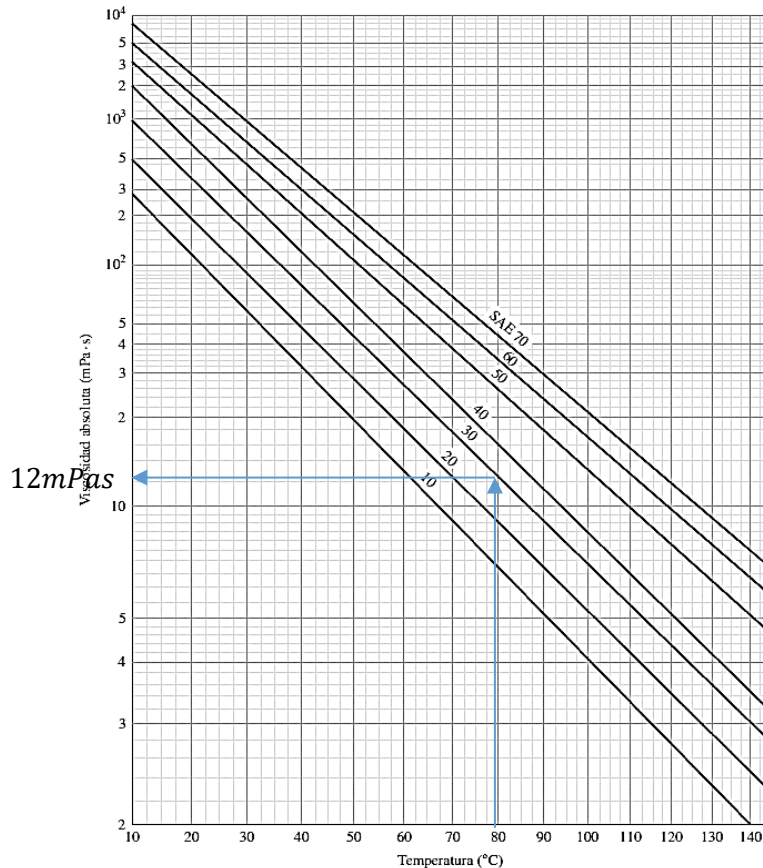
DISEÑO DE COJINETES

EJERCICIO: Determinar el incremento de temperatura para un lubricante SAE30 que trabaja en las siguientes condiciones:

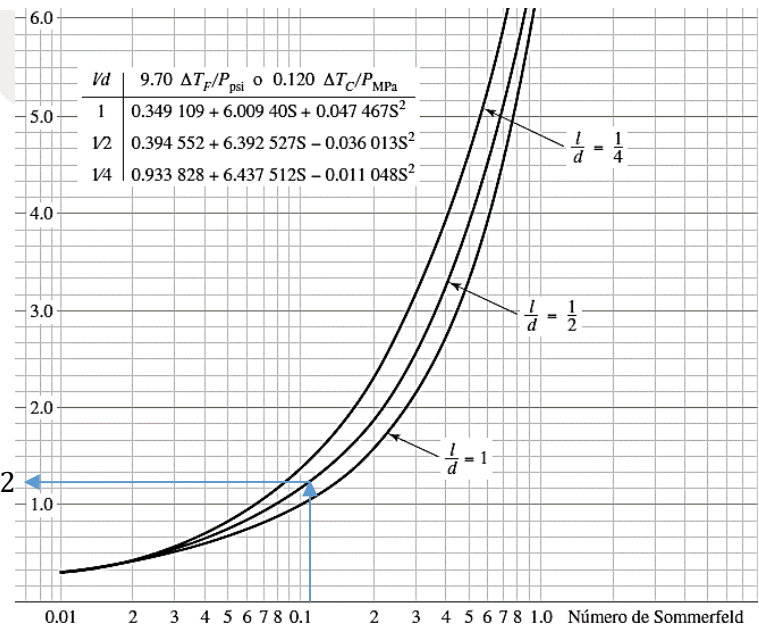
SOLUCIÓN: 1° - Estimar un ΔT para determinar una viscosidad y así el número de Sommerfel. Para $\Delta T = 40^\circ\text{C} \rightarrow T_m = 80^\circ\text{C}$

$$S = \frac{1}{60} \frac{\eta N}{P} \left(\frac{r}{c} \right)^2 = 0,13$$

T1 [°C]	60
l [m]	0,025
d [m]	0,025
c [m]	0,00002
N [rpm]	2400
W [N]	875



2° - Determinar el ΔT real para el número de Sommerfeld calculado



Como:

$$P = \frac{W}{d \cdot l} = 1,4 \text{ MPa}$$

$$\Delta T = 14^\circ\text{C}$$

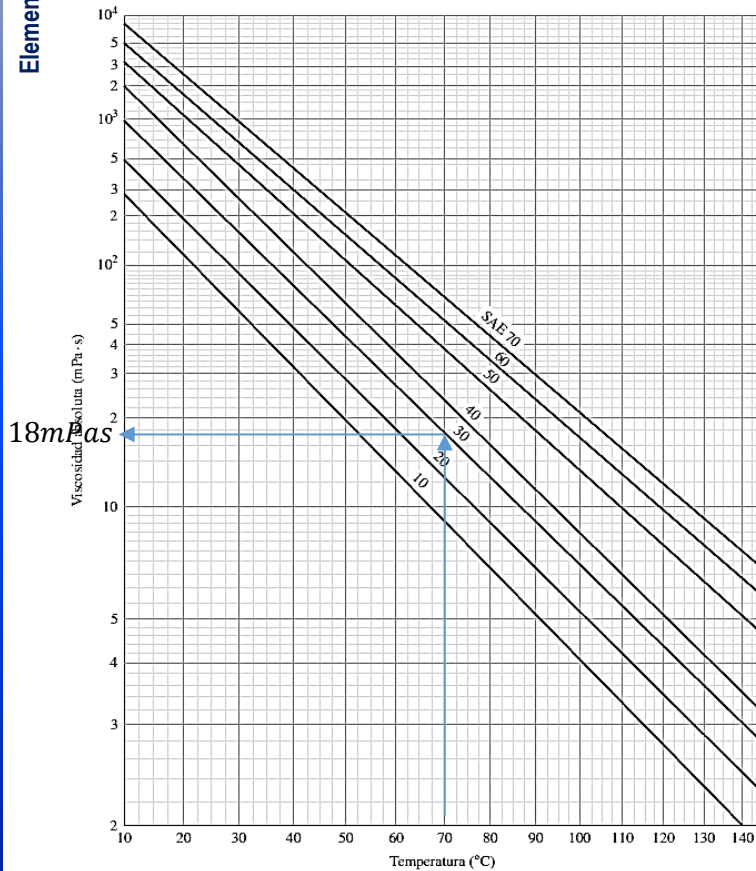
Como los ΔT estimado y real no coinciden, es necesario iterar. En este caso. La estimación de ΔT es excesiva



DISEÑO DE COJINETES

SOLUCIÓN: Iteración 2

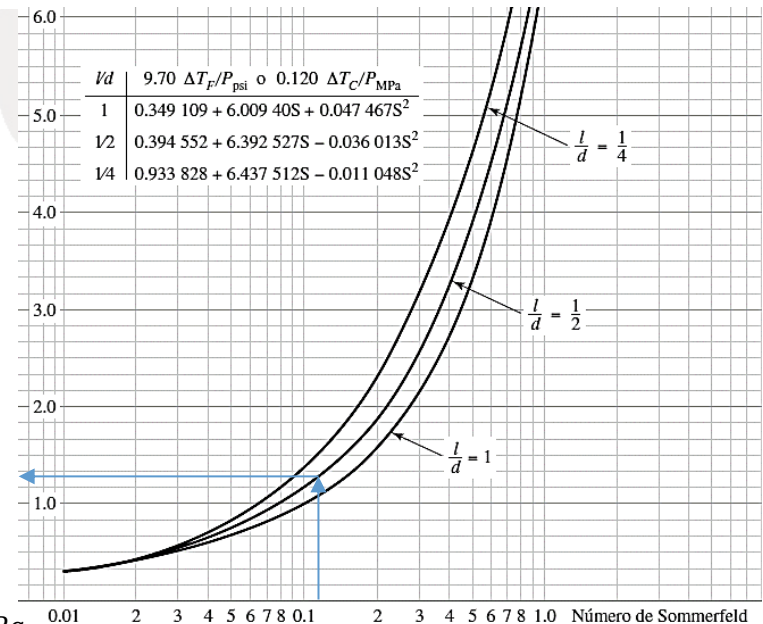
1º - Para $\Delta T = 20^\circ\text{C} \rightarrow T_m = 70^\circ\text{C}$



$$S = \frac{1}{60} \frac{\eta N}{P} \left(\frac{r}{c} \right)^2 = 0,2$$

T1 [°C]	60
l [m]	0,025
d [m]	0,025
c [m]	0,00002
N [rpm]	2400
W [N]	875

2º - Determinar el ΔT real para el número de Sommerfeld calculado



$$\frac{0,12\Delta T}{P_{[\text{MPa}]}} = 1,27$$

Como:

$$P = \frac{W}{d \cdot l} = 1,4 \text{ MPa}$$

$$\Delta T = 14,8^\circ\text{C}$$

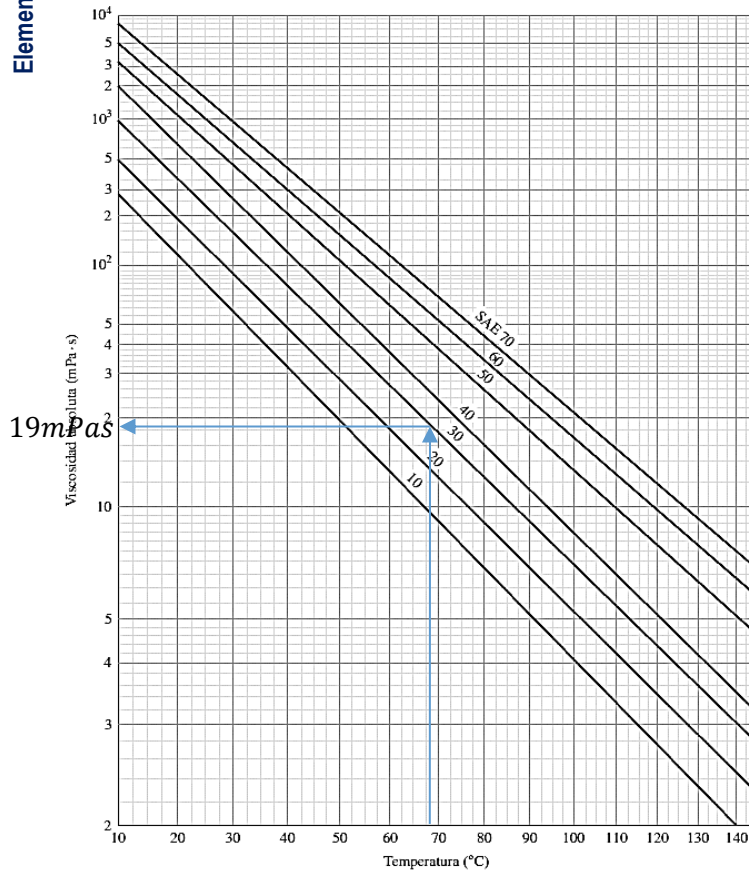
Aunque la diferencia es menor, sigue sin poder considerarse esta como despreciable. Realizaremos una nueva iteración 3.



DISEÑO DE COJINETES

SOLUCIÓN: Iteración 3

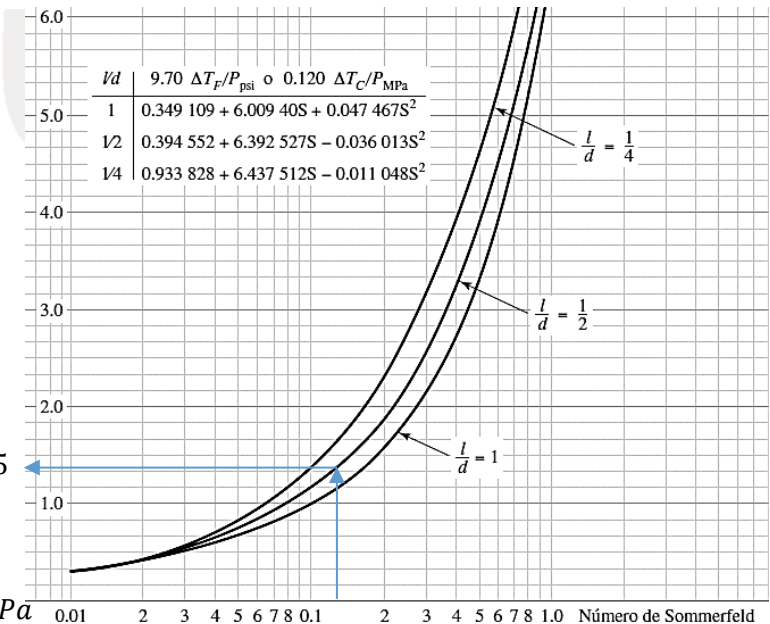
1º - Para $\Delta T = 15^\circ\text{C} \rightarrow T_m = 67,5^\circ\text{C}$



$$S = \frac{1}{60} \frac{\eta N}{P} \left(\frac{r}{c} \right)^2 = 0,21$$

T1 [°C]	60
l [m]	0,025
d [m]	0,025
c [m]	0,00002
N [rpm]	2400
W [N]	875

2º - Determinar el ΔT real para el número de Sommerfeld calculado



$$\frac{0,12 \Delta T}{P_{[MPa]}} = 1,35$$

Como:

$$P = \frac{W}{d \cdot l} = 1,4 \text{ MPa}$$

$$\Delta T = 15,75^\circ\text{C}$$

$$\Delta T = 15,75^\circ\text{C} \approx 15^\circ\text{C}$$

Diferencia despreciable $\rightarrow$ Estimación de densidad y número de Sommerfeld válidos